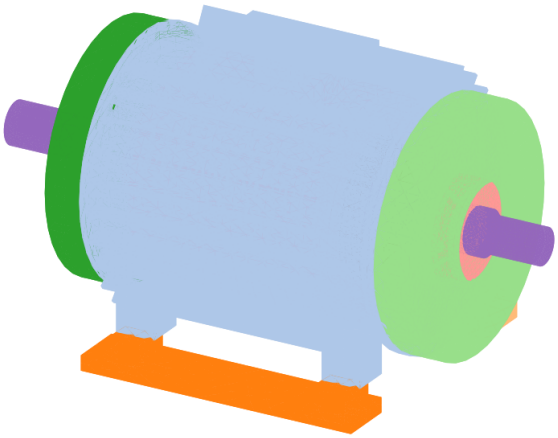
热学与力学分析
详细图文报告

电机热学与力学四工况计划

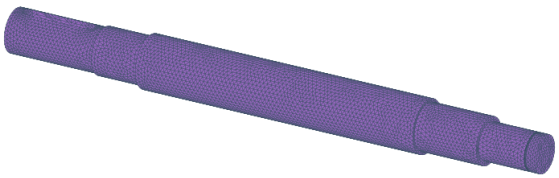
THERMOFORGE STUDIO / 建模条件 · 真实场数据 · 数值诊断

研究工况	计算状态	结果来源
电机 · 结构静力	完成	已核验历史结果
电机 · 稳态温度	完成	已核验历史结果
电机 · 瞬态温度	完成	已核验历史结果
电机 · 轴承座接触与双向热结构瞬态	完成	已核验历史结果

原始装配位置 / 组件着色



组件 8 / 二阶表面网格局部



封面模型视图：左图为原始装配，组件编号对应后文独立组件图集；右图显示真实 T6 表面离散，绘图细分不改变求解网格。

阅读顺序：先核对模型、材料与边界，再查看整机与局部场图、原始极值和时间历程，最后检查平衡误差及收敛证据。使用后页目录或 PDF 左侧书签直达各章节。

本 PDF 由 ThermoForge Studio 仿真平台的报告模块自动生成。模型、材料、边界条件与计算设置读取本批次的工况快照；所有结果表、云图和曲线均由平台保存的原始 HDF5 场数据、计算摘要及求解诊断生成。

报告采用平台保存的计算记录。完整性、方程平衡与网格/步长验证分别列示，不能相互替代。材料来源、演示假设与数值验证范围按各工况记录保留；软件演示材料和等效热源不代表实物认证数据。

批次 f395a017c3404608bfc15313e659bd6e
平台 0.8.0 / 报告 engineering-report-4 / 工况套件 project-plan-1

目录

点击章节名称或页码可跳转。页码与 PDF 页面序号一致，由平台排版时自动计算。

01 结果总览与阅读口径 4

怎样理解这些结果 4

本次证据范围 4

02 模型、材料与网格 4

材料卡与参数来源 6

网格与离散 9

03 电机 • 结构静力 10

连接关系与建模假设 11

电机 • 结构静力 / 结果与危险位置 12

逐组件统计 12

支反力与外载核对 12

电机 • 结构静力 / 应力与变形 13

电机 • 结构静力 / 数值质量与限制 14

04 电机 • 稳态温度 15

初始状态与热边界 15

连接关系与建模假设 16

电机 • 稳态温度 / 结果与危险位置 17

逐组件统计 17

电机 • 稳态温度 / 温度与传热场 18

电机 • 稳态温度 / 数值质量与限制 20

05 电机 • 瞬态温度 21

初始状态与热边界 . . . 21
连接关系与建模假设 . . . 22
电机 • 瞬态温度 / 结果与危险位置 . . . 23
逐组件统计 . . . 23
电机 • 瞬态温度 / 温度与传热场 . . . 24
电机 • 瞬态温度 / 真实时间历程 . . . 26
保存帧数值表 . . . 27
电机 • 瞬态温度 / 数值质量与限制 . . . 28
06 电机 • 轴承座接触与双向热结构瞬态 . . . 29
初始状态与热边界 . . . 29
连接关系与建模假设 . . . 30
开闭接触与界面传热参数 . . . 30
双向迭代设置 . . . 31
电机 • 轴承座接触与双向热结构瞬态 / 结果与危险位置 . . . 32
逐组件统计 . . . 32
电机 • 轴承座接触与双向热结构瞬态 / 温度与传热场 . . . 33
电机 • 轴承座接触与双向热结构瞬态 / 应力与变形 . . . 35
电机 • 轴承座接触与双向热结构瞬态 / 真实时间历程 . . . 36
保存帧数值表 . . . 37
电机 • 轴承座接触与双向热结构瞬态 / 接触与装配间隙 . . . 38
电机 • 轴承座接触与双向热结构瞬态 / 间隙探针历程 . . . 40
电机 • 轴承座接触与双向热结构瞬态 / 数值质量与限制 . . . 41

01 结果总览与阅读口径

工况	温度峰值 °C	原始应力 MPa	最大位移 mm	原生压力 MPa
电机 · 结构静力	未记录	43.8145	0.0330879	未记录
电机 · 稳态温度	153.408	未记录	未记录	未记录
电机 · 瞬态温度	40.0072	未记录	未记录	未记录
电机 · 轴承座接触与双向热结构瞬态	40.0124	61.4284	0.0474761	39.8893

怎样理解这些结果

上表极值覆盖该工况已保存的完整历程，不保证同时发生。后文热点表给出对应组件、时间、节点或积分点及坐标；局部图用于看清整机外壳遮挡的区域。

温度使用节点值；应力统计使用原始体积分点值；原生接触压力使用求解器接触积分点值。云图沿用工作台的显示投影，投影后峰值可能较低，不能用云图颜色读数替代原始峰值。

稳态最高温度为 153.408 °C；独立瞬态在 600 s 的计算历程最高温度为 40.0072 °C。它们分别代表平衡解和有限时长响应；瞬态初温及是否续算见各自边界表，不能把两者混为同一时刻。

静力与热结构工况的接触、轴向约束或网格可能不同。可比较各自响应，但不能把两者峰值简单相减后称为纯热应力。当前报告没有额外求解保持同一机械模型的零温升对照。

本次证据范围

计算完成、方程平衡通过、网格/时间步独立性及实物验证是不同层级。后文逐项列明证据；未绑定通过记录的校核保持“未验证”。尖角、理想固定边缘及接触边缘的峰值尤其需要局部网格复核。

静力和稳态仅展示结果视角，没有虚构时间过程。瞬态图中的每个时刻来自已保存帧；图间连线不生成新的求解结果。未启用的疲劳、磨损或裂纹扩展不会在本报告中被推测出来。

02 模型、材料与网格

模型 fa5a1a76fc634bc7ab3f2b20a917c23e；组件数 10，几何面数 592。选区编号仅对本几何版本有效。

几何 SHA-256：2a0258baddcce437d4c0a2b8d811cc1d1b927b9480d1b73911f7facfaa98a2f0

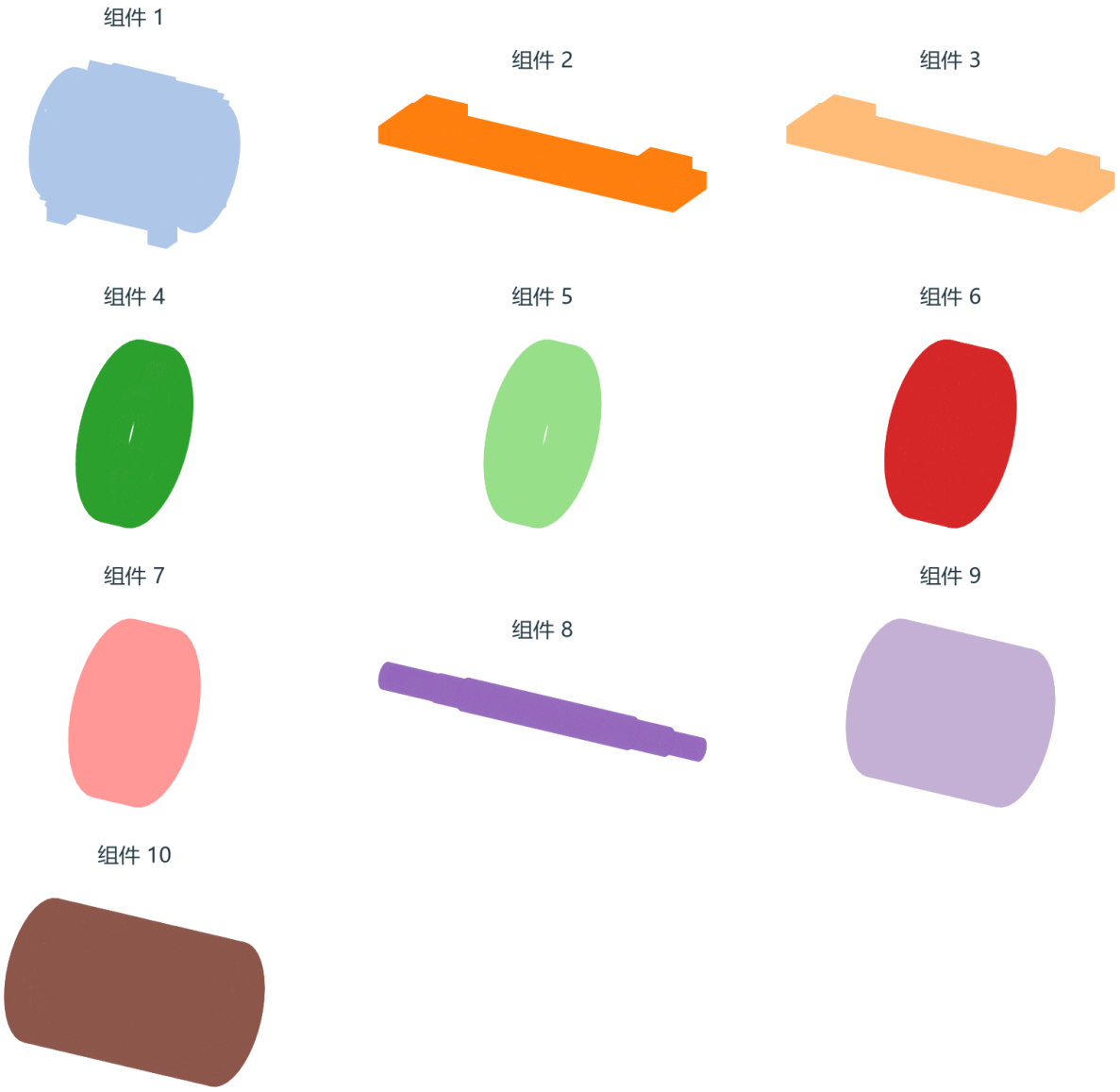


图 1 独立组件识别图集；每个小图分别适应窗口，缩放比例不同，不用于比较零件绝对尺寸。组件身份和几何未改变。 研究 e1680fc9e78f4adeadf49eaef5435cdd；数据来自平台保存的工况与结果。

材料卡与参数来源

材料 / 组件	已保存参数
演示钢材（合成疲劳数据）	组件 1, 组件 2, 组件 3, 组件 4, 组件 5
适用工况	电机 · 结构静力
物性	弹性模量 110 GPa；泊松比 0.26；密度 7200 kg/m³；导热系数 45 W/(m·K)；比热 470 J/(kg·K)；热膨胀系数 1.2e-05 1/K；抗拉强度 900 MPa；硬度 7000 MPa；Archard 磨损系数 1e-08
来源 / 适用温度	用户授权的新教学试算假设（2026-09-28）；按几何位置和部件用途推定，非STEP内置数据，非实物牌号或认证材料。缺少强度证据，屈服强度留空。；未提供温度适用区间

材料 / 组件	已保存参数
演示钢材（合成疲劳数据）	组件 6, 组件 7, 组件 8
适用工况	电机 · 结构静力
物性	弹性模量 210 GPa；泊松比 0.3；密度 7850 kg/m³；导热系数 45 W/(m·K)；比热 470 J/(kg·K)；热膨胀系数 1.2e-05 1/K；抗拉强度 900 MPa；硬度 7000 MPa；Archard 磨损系数 1e-08
来源 / 适用温度	用户授权的新教学试算假设（2026-09-28）；按几何位置和部件用途推定，非STEP内置数据，非实物牌号或认证材料。缺少强度证据，屈服强度留空。；未提供温度适用区间

材料 / 组件	已保存参数
演示钢材（合成疲劳数据）	组件 9
适用工况	电机 · 结构静力
物性	弹性模量 200 GPa；泊松比 0.3；密度 7650 kg/m³；导热系数 45 W/(m·K)；比热 470 J/(kg·K)；热膨胀系数 1.2e-05 1/K；抗拉强度 900 MPa；硬度 7000 MPa；Archard 磨损系数 1e-08
来源 / 适用温度	用户授权的新教学试算假设（2026-09-28）；按几何位置和部件用途推定，非STEP内置数据，非实物牌号或认证材料。缺少强度证据，屈服强度留空。忽略叠片各向异性及层间滑移。；未提供温度适用区间

材料 / 组件	已保存参数
演示钢材（合成疲劳数据）	组件 10
适用工况	电机 · 结构静力
物性	弹性模量 200 GPa；泊松比 0.3；密度 7204.89 kg/m³；导热系数 45 W/(m·K)；比热 470 J/(kg·K)；热膨胀系数 1.2e-05 1/K；抗拉强度 900 MPa；硬度 7000 MPa；Archard 磨损系数 1e-08
来源 / 适用温度	用户授权的新教学试算假设（2026-09-28）；按几何位置和部件用途推定，非STEP内置数据，非实物牌号或认证材料。缺少强度证据，屈服强度留空。忽略叠片各向异性及层间滑移。 用户授权填平导条槽；E=200GPa、nu=0.3为均匀刚度假设，不评价槽口局部强度；密度按原铁芯假设质量/简化实体体积折算，避免新增填槽体积增加自重；导条、端环重量另列等效载荷。；未提供温度适用区间

材料 / 组件	已保存参数
演示钢材（合成疲劳数据）	组件 1, 组件 2, 组件 3, 组件 4, 组件 5
适用工况	电机 · 瞬态温度；电机 · 稳态温度
物性	弹性模量 110 GPa；泊松比 0.26；密度 7200 kg/m³；导热系数 45 W/(m·K)；比热 470 J/(kg·K)；热膨胀系数 1.2e-05 1/K；屈服强度 600 MPa；抗拉强度 900 MPa；硬度 7000 MPa；Archard 磨损系数 1e-08
来源 / 适用温度	软件验证演示假设，非实物牌号和认证数据；未提供温度适用区间

材料 / 组件	已保存参数
演示钢材（合成疲劳数据）	组件 6, 组件 7, 组件 8
适用工况	电机 · 瞬态温度；电机 · 稳态温度
物性	弹性模量 210 GPa；泊松比 0.3；密度 7850 kg/m³；导热系数 45 W/(m·K)；比热 470 J/(kg·K)；热膨胀系数 1.2e-05 1/K；屈服强度 600 MPa；抗拉强度 900 MPa；硬度 7000 MPa；Archard 磨损系数 1e-08
来源 / 适用温度	软件验证演示假设，非实物牌号和认证数据；未提供温度适用区间

材料 / 组件	已保存参数
演示钢材（合成疲劳数据）	组件 9
适用工况	电机 · 瞬态温度；电机 · 稳态温度
物性	弹性模量 200 GPa；泊松比 0.3；密度 7650 kg/m³；导热系数 45 W/(m·K)；比热 470 J/(kg·K)；热膨胀系数 1.2e-05 1/K；屈服强度 600 MPa；抗拉强度 900 MPa；硬度 7000 MPa；Archard 磨损系数 1e-08
来源 / 适用温度	软件验证演示假设，非实物牌号和认证数据；未提供温度适用区间

材料 / 组件	已保存参数
演示钢材（合成疲劳数据）	组件 10
适用工况	电机 · 瞬态温度；电机 · 稳态温度
物性	弹性模量 200 GPa；泊松比 0.3；密度 7204.89 kg/m³；导热系数 45 W/(m·K)；比热 470 J/(kg·K)；热膨胀系数 1.2e-05 1/K；屈服强度 600 MPa；抗拉强度 900 MPa；硬度 7000 MPa；Archard 磨损系数 1e-08
来源 / 适用温度	软件验证演示假设，非实物牌号和认证数据；未提供温度适用区间

材料 / 组件	已保存参数
演示铸铁参数（非实测）	组件 1, 组件 2, 组件 3, 组件 4, 组件 5
适用工况	电机 · 轴承座接触与双向热结构瞬态
物性	弹性模量 110 GPa；泊松比 0.26；密度 7200 kg/m³；导热系数 45 W/(m·K)；比热 470 J/(kg·K)；热膨胀系数 1.2e-05 1/K；屈服强度 600 MPa；抗拉强度 900 MPa；硬度 7000 MPa；Archard 磨损系数 1e-08
来源 / 适用温度	软件验证演示假设，非实物牌号和认证数据；未提供温度适用区间

材料 / 组件	已保存参数
演示钢材参数（非实测）	组件 6, 组件 7, 组件 8
适用工况	电机 · 轴承座接触与双向热结构瞬态
物性	弹性模量 210 GPa；泊松比 0.3；密度 7850 kg/m³；导热系数 45 W/(m·K)；比热 470 J/(kg·K)；热膨胀系数 1.2e-05 1/K；屈服强度 600 MPa；抗拉强度 900 MPa；硬度 7000 MPa；Archard 磨损系数 1e-08
来源 / 适用温度	软件验证演示假设，非实物牌号和认证数据；未提供温度适用区间

材料 / 组件	已保存参数
演示钢材参数（非实测）	组件 9
适用工况	电机 · 轴承座接触与双向热结构瞬态
物性	弹性模量 200 GPa；泊松比 0.3；密度 7650 kg/m³；导热系数 45 W/(m·K)；比热 470 J/(kg·K)；热膨胀系数 1.2e-05 1/K；屈服强度 600 MPa；抗拉强度 900 MPa；硬度 7000 MPa；Archard 磨损系数 1e-08
来源 / 适用温度	软件验证演示假设，非实物牌号和认证数据；未提供温度适用区间

材料 / 组件	已保存参数
演示钢材参数（非实测）	组件 10
适用工况	电机 · 轴承座接触与双向热结构瞬态
物性	弹性模量 200 GPa；泊松比 0.3；密度 7204.89 kg/m³；导热系数 45 W/(m·K)；比热 470 J/(kg·K)；热膨胀系数 1.2e-05 1/K；屈服强度 600 MPa；抗拉强度 900 MPa；硬度 7000 MPa；Archard 磨损系数 1e-08
来源 / 适用温度	软件验证演示假设，非实物牌号和认证数据；未提供温度适用区间

网格与离散

工况	节点 / 单元	结构自由度	网格尺寸 / 最小 Jacobian
电机 · 结构静力	73,985 / 39,431	221955	27 mm / 3.23462e-10
电机 · 稳态温度	73,985 / 39,431	221955	27 mm / 3.23462e-10
电机 · 瞬态温度	73,985 / 39,431	221955	27 mm / 3.23462e-10
电机 · 轴承座接触与双向热结构瞬态	79,251 / 42,030	237753	27 mm / 3.18018e-10

结构采用 C3D10，热场采用匹配节点的二阶标量离散。表中 dofs 为存档结构自由度计数，不应理解为热场未知量数。局部网格图仅显示表面；完整体网格包含在 ZIP 的 mesh.npz 中。

03 电机 • 结构静力

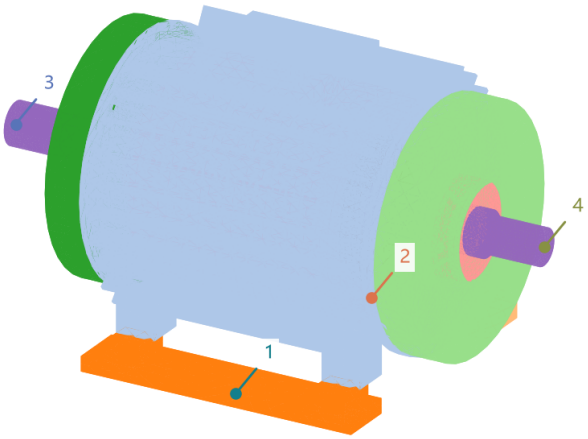
结构静力；状态：完成；来源：已核验历史结果复用

研究编号 e1680fc9e78f4adeadf49eaef5435cdd

原记录未保存逐项参数来源；保留原材料来源及工况假设，不为历史结果补写来源。

保存的计算后端：calculix_cpu + scipy_fp64；CPU 线程 6，自由度上限 300000，时间上限 86400.0 s。

机械选区



热源与散热选区 / 本工况未启用

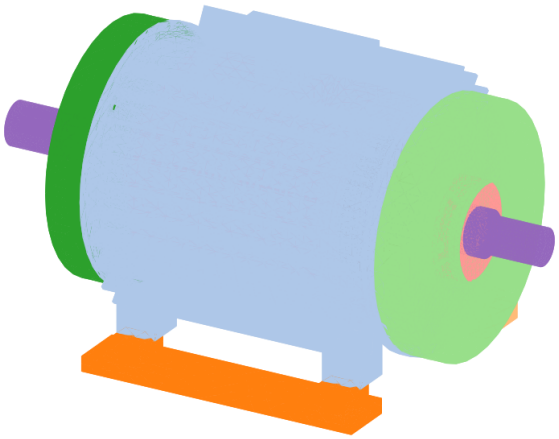


图 2 编号按下方边界表顺序；标记位于真实选区或发热组件的节点几何中心，完整作用面见表及工况快照。 研究 e1680fc9e78f4adeadf49eaef5435cdd；数据来自平台保存的工况与结果。

编号 / 边界	真实作用区域	值与单位
1 / 负Y底脚底面固定XYZ	组件 2 / 面 220（1 面）	约束 x, y, z；位移 [0.0, 0.0, 0.0] m
2 / 正Y底脚底面固定XYZ	组件 3 / 面 236（1 面）	约束 x, y, z；位移 [0.0, 0.0, 0.0] m
3 / 前轴端径向总力1000N	组件 8 / 面 361（1 面）	[0.0, 0.0, -1000.0] N
4 / 后轴端径向总力1000N	组件 8 / 面 369（1 面）	[0.0, 0.0, -1000.0] N

连接关系与建模假设

连接	从侧 → 主侧	容差 / 类型
机壳至负Y底脚	组件 1 / 面 164, 166（2 面） → 组件 2 / 面 222, 226（2 面）	10 μm；机械粘结
机壳至正Y底脚	组件 1 / 面 170, 173（2 面） → 组件 3 / 面 238, 242（2 面）	10 μm；机械粘结
前端盖至机壳	组件 4 / 面 249（1 面） → 组件 1 / 面 129（1 面）	10 μm；机械粘结
后端盖至机壳	组件 5 / 面 295（1 面） → 组件 1 / 面 139（1 面）	10 μm；机械粘结
前轴承外圈等效粘结至前端盖	组件 6 / 面 340（1 面） → 组件 4 / 面 292（1 面）	500 μm；机械粘结
后轴承外圈等效粘结至后端盖	组件 7 / 面 344（1 面） → 组件 5 / 面 338（1 面）	500 μm；机械粘结
输出轴至前轴承内孔	组件 8 / 面 352（1 面） → 组件 6 / 面 343（1 面）	500 μm；机械粘结
输出轴至后轴承内孔	组件 8 / 面 351（1 面） → 组件 7 / 面 347（1 面）	500 μm；机械粘结
转子内孔至输出轴	组件 10 / 面 592（1 面） → 组件 8 / 面 348（1 面）	500 μm；机械粘结
定子外圆至机壳内孔	组件 9 / 面 370（1 面） → 组件 1 / 面 130（1 面）	500 μm；机械粘结

- 材料及默认边界为软件演示参数，须按实际工作条件修改

电机・结构静力 / 结果与危险位置

场量 / 原始数据口径	全历程极值	位置与对应时间
最大原始积分点等效应力	43.8145 MPa	组件 8；单帧结果，无物理时间轴；单元 25754 / 积分点 2 坐标 mm：-102.9003, -4.1383, 13.1082
最大节点位移	0.0330879 mm	组件 8；单帧结果，无物理时间轴；节点 34118 坐标 mm：-155.0000, 0.0000, 14.0000

坐标基于未变形全局坐标系；节点、单元和积分点编号从 1 起。原始应力危险点可能位于固定边缘或几何尖角，列出它不代表该局部峰值已经收敛。

逐组件统计

组件	全历程最高温度 / °C	全历程应力峰值 / MPa	全历程最大位移 / mm
组件 1	未记录	9.90276	0.00251178
组件 2	未记录	7.29116	0.000349386
组件 3	未记录	6.39488	0.000349787
组件 4	未记录	10.8071	0.00384909
组件 5	未记录	10.5409	0.00320187
组件 6	未记录	30.9774	0.00392078
组件 7	未记录	23.5028	0.00329693
组件 8	未记录	43.8145	0.0330879
组件 9	未记录	10.748	0.00164125
组件 10	未记录	6.45192	0.000950916

支反力与外载核对

作用组	X / N	Y / N	Z / N
外载合计	0	0	-2000
支反力合计	-1.8709e-06	-6.285e-06	2000
负Y底脚底面固定XYZ	-0.529021	304.373	999.794
正Y底脚底面固定XYZ	0.529019	-304.373	1000.21

原生节点力减外载，并按原 MPC 消元关系回传至支撑自由度。共享约束自由度在合计中只计一次。

电机 · 结构静力 / 应力与变形

应力分布与原始极值位置

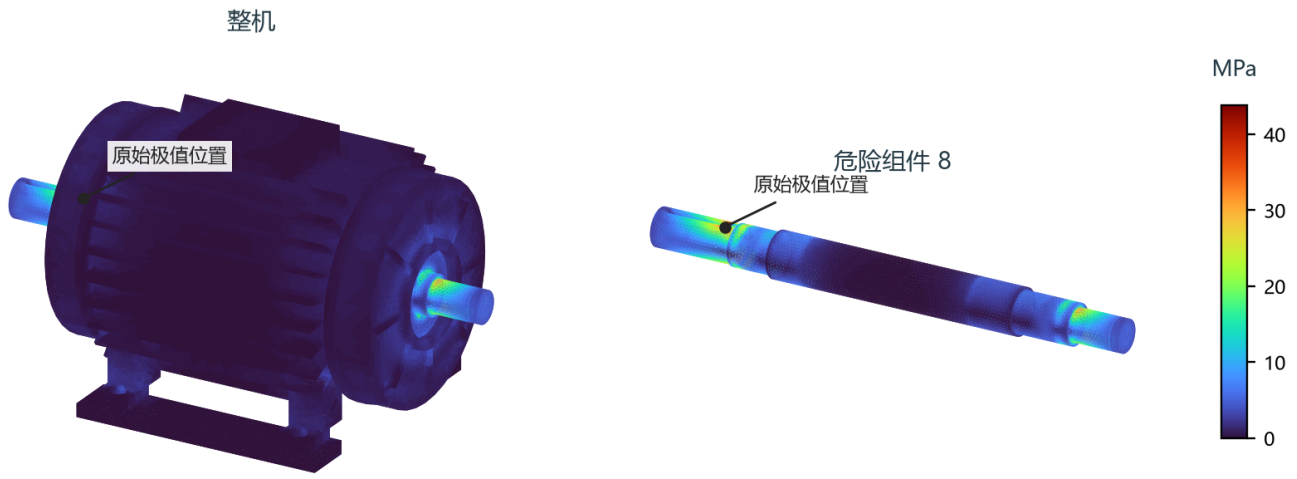


图 3 静力单帧结果；原始积分点极值 43.8145 MPa，云图使用节点投影，色标上限为原始峰值。 同组固定色标；灰色表示该处无对应场值。 研究 e1680fc9e78f4adeadf49eaef5435cdd；数据来自平台保存的工况与结果。

总位移 / 变形显示 ×30

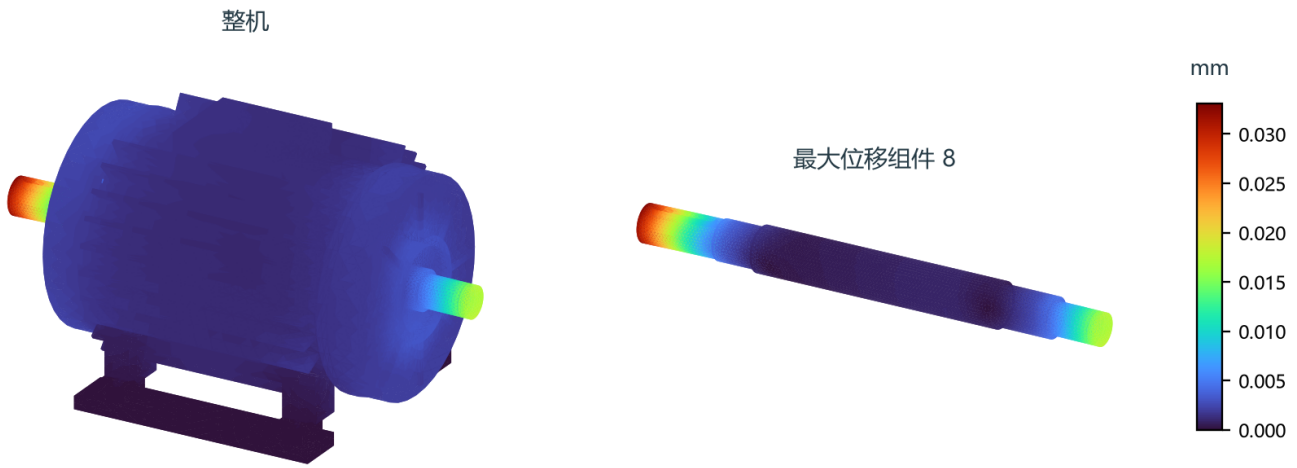


图 4 静力单帧结果；几何变形放大 30 倍，色标与统计仍为真实位移，最大值 0.0330879 mm。 同组固定色标；灰色表示该处无对应场值。 研究 e1680fc9e78f4adeadf49eaef5435cdd；数据来自平台保存的工况与结果。

电机・结构静力 / 数值质量与限制

未绑定独立验证记录。以下列出已保存的求解与平衡检查，不据此宣称实物验证或网格独立性通过。

检查项	实际值或状态	要求	判断
力平衡最大相对误差	5.46521e-09	≤ 0.01	通过
力矩平衡最大相对误差	1.6312e-06	≤ 0.01	通过
三档网格收敛	未验证	独立网格比较	不可由平衡通过替代
时间步减半比较	不适用	静态/稳态无物理时间轴	不构造瞬态验证

报告中平衡检查来自原始 summary.json/audit.json。局部网格、时间步比较、实物材料或实验数据尚未具备的项目，不以“计算完成”替代。

接触表面边缘与理想固定区域的应力峰值不能直接作为已验证寿命或设计许用值；本报告没有进行低周塑性、润滑油膜或裂纹扩展计算。

04 电机 • 稳态温度

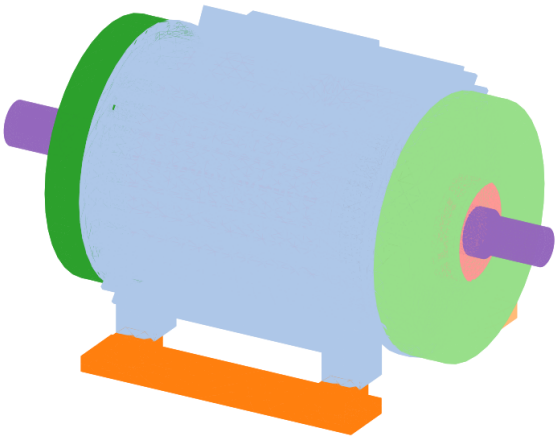
稳态热分析；状态：完成；来源：已核验历史结果复用

研究编号 de7a74e7db16444699484a05d24a7f26

原记录未保存逐项参数来源；保留原材料来源及工况假设，不为历史结果补写来源。

保存的计算后端：calculix_cpu + scipy_fp64；CPU 线程 6，自由度上限 300000，时间上限 86400.0 s。

机械选区 / 本工况未启用



热源与散热选区

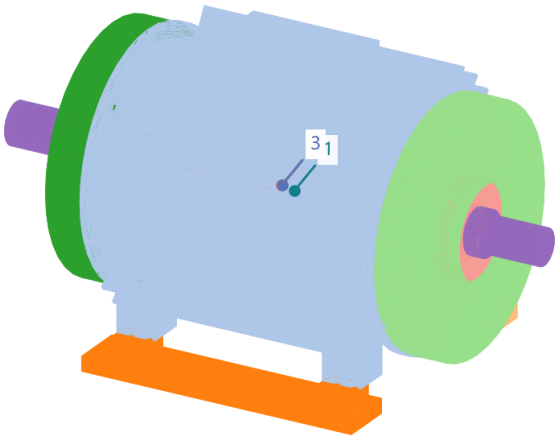


图 5 编号按下方边界表顺序；标记位于真实选区或发热组件的节点几何中心，完整作用面见表及工况快照。 研究 de7a74e7db16444699484a05d24a7f26；数据来自平台保存的工况与结果。

初始状态与热边界

初始温度 25 °C；无应力参考温度 25 °C；续算来源 无，独立初始状态。

稳态平衡求解，不使用配置对象中预留的瞬态时间参数。

编号 / 边界	真实作用区域	值与单位
1 / 机壳等效散热	组件 1 / 面 1-215（215 面）	对流系数 15 W/(m²·K)；环境 25 °C
2 / 定子发热（演示）	组件 9	组件总功率 150 W
3 / 转子发热（演示）	组件 10	组件总功率 75 W

连接关系与建模假设

连接	从侧 → 主侧	容差 / 类型
机壳至负Y底脚	组件 1 / 面 164, 166（2 面） → 组件 2 / 面 222, 226（2 面）	10 μm；热连接
机壳至正Y底脚	组件 1 / 面 170, 173（2 面） → 组件 3 / 面 238, 242（2 面）	10 μm；热连接
前端盖至机壳	组件 4 / 面 249（1 面） → 组件 1 / 面 129（1 面）	10 μm；热连接
后端盖至机壳	组件 5 / 面 295（1 面） → 组件 1 / 面 139（1 面）	10 μm；热连接
前轴承外圈等效粘结至前端盖	组件 6 / 面 340（1 面） → 组件 4 / 面 292（1 面）	500 μm；热连接
后轴承外圈等效粘结至后端盖	组件 7 / 面 344（1 面） → 组件 5 / 面 338（1 面）	500 μm；热连接
输出轴至前轴承内孔	组件 8 / 面 352（1 面） → 组件 6 / 面 343（1 面）	500 μm；热连接
输出轴至后轴承内孔	组件 8 / 面 351（1 面） → 组件 7 / 面 347（1 面）	500 μm；热连接
转子内孔至输出轴	组件 10 / 面 592（1 面） → 组件 8 / 面 348（1 面）	500 μm；热连接
定子外圆至机壳内孔	组件 9 / 面 370（1 面） → 组件 1 / 面 130（1 面）	500 μm；热连接

- 材料及默认边界为软件演示参数，须按实际工作条件修改
- 定子150W、转子75W，机壳全部面施加等效 h=15 W/(m²·K)，环境25°C；等效边界不代表通风流场。
- 机械粘结与理想热连接分别显式配置；此工况不模拟轴承滚动。

电机 • 稳态温度 / 结果与危险位置

场量 / 原始数据口径	全历程极值	位置与对应时间
最高节点温度	153.408 °C	组件 10；单帧结果，无物理时间轴；节点 64747 坐标 mm：32.3559, -12.6779, -42.1340

坐标基于未变形全局坐标系；节点、单元和积分点编号从 1 起。原始应力危险点可能位于固定边缘或几何尖角，列出它不代表该局部峰值已经收敛。

逐组件统计

组件	全历程最高温度 / °C	全历程应力峰值 / MPa	全历程最大位移 / mm
组件 1	76.9751	未记录	未记录
组件 2	69.0102	未记录	未记录
组件 3	69.0066	未记录	未记录
组件 4	92.1305	未记录	未记录
组件 5	85.0104	未记录	未记录
组件 6	103.155	未记录	未记录
组件 7	93.6978	未记录	未记录
组件 8	153.168	未记录	未记录
组件 9	74.3193	未记录	未记录
组件 10	153.408	未记录	未记录

电机 • 稳态温度 / 温度与传热场

末帧温度 / 内部热点

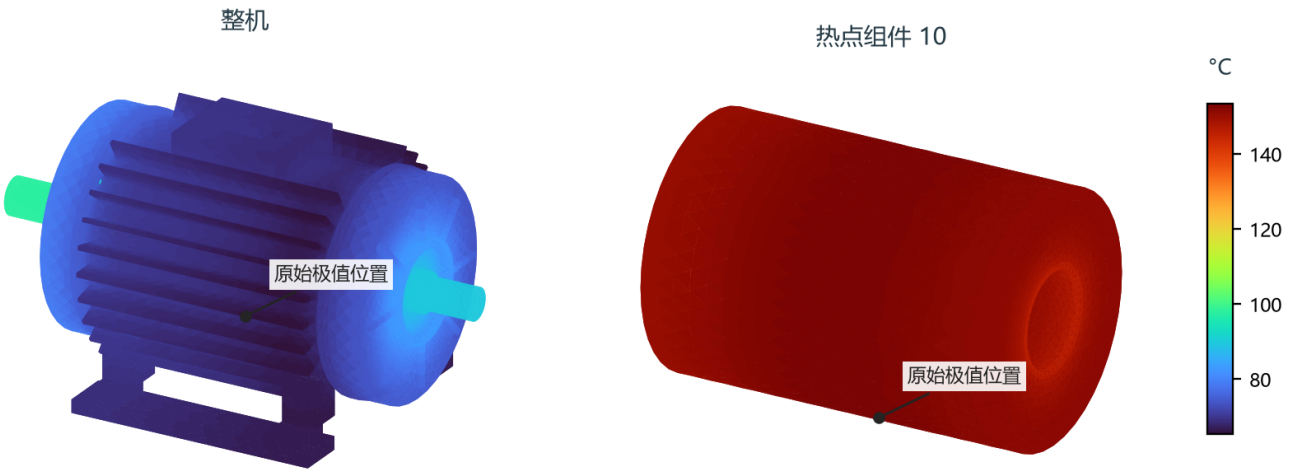


图 6 稳态场或单帧结果，无瞬态时间含义。 同组固定色标；灰色表示该处无对应场值。 研究 de7a74e7db16444699484a05d24a7f26；数据来自平台保存的工况与结果。

温度梯度幅值

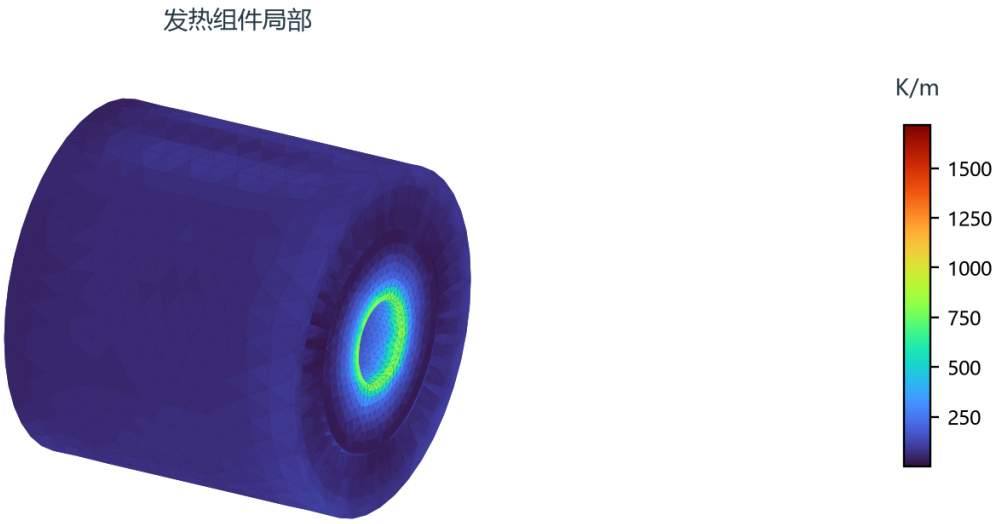


图 7 积分点梯度幅值投影到节点后显示，单位为 K/m。 同组固定色标；灰色表示该处无对应场值。 研究 de7a74e7db16444699484a05d24a7f26；数据来自平台保存的工况与结果。

热流密度幅值

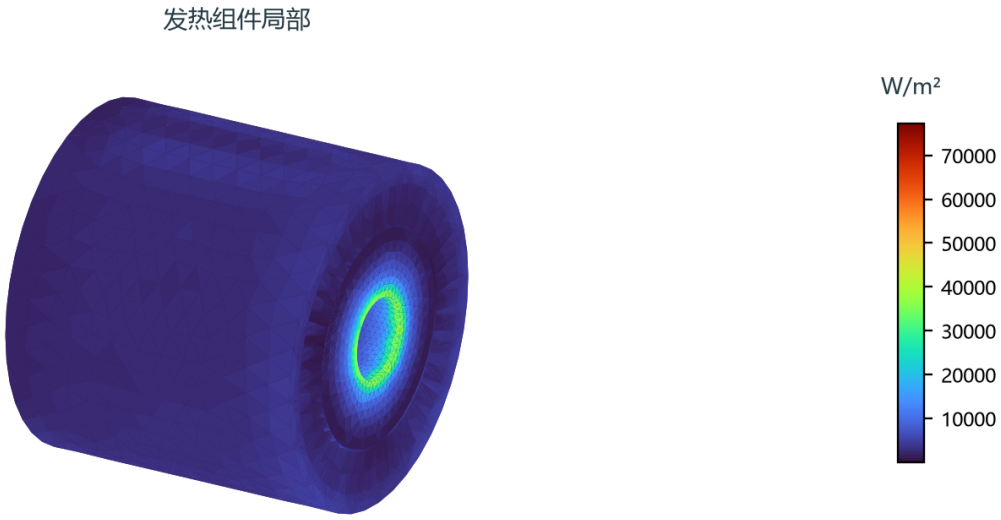


图 8 积分点热流向量幅值投影到节点后显示；色图表示大小，不代表流线。 同组固定色标；灰色表示该处无对应场值。 研究 de7a74e7db16444699484a05d24a7f26；数据来自平台保存的工况与结果。

电机 • 稳态温度 / 数值质量与限制

未绑定独立验证记录。以下列出已保存的求解与平衡检查，不据此宣称实物验证或网格独立性通过。

检查项	实际值或状态	要求	判断
热场能量平衡最大相对误差	3.49246e-10	≤ 0.01	通过
三档网格收敛	未验证	独立网格比较	不可由平衡通过替代
时间步减半比较	不适用	静态/稳态无物理时间轴	不构造瞬态验证

报告中平衡检查来自原始 summary.json/audit.json。局部网格、时间步比较、实物材料或实验数据尚未具备的项目，不以“计算完成”替代。

接触表面边缘与理想固定区域的应力峰值不能直接作为已验证寿命或设计许用值；本报告没有进行低周塑性、润滑油膜或裂纹扩展计算。

05 电机 · 瞬态温度

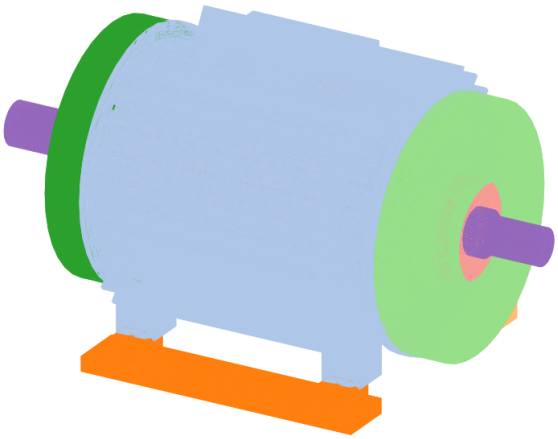
瞬态热分析；状态：完成；来源：已核验历史结果复用

研究编号 587121966d974523b2a9d39d88acb446

原记录未保存逐项参数来源；保留原材料来源及工况假设，不为历史结果补写来源。

保存的计算后端：calculix_cpu + scipy_fp64；CPU 线程 6，自由度上限 300000，时间上限 86400.0 s。

机械选区 / 本工况未启用



热源与散热选区

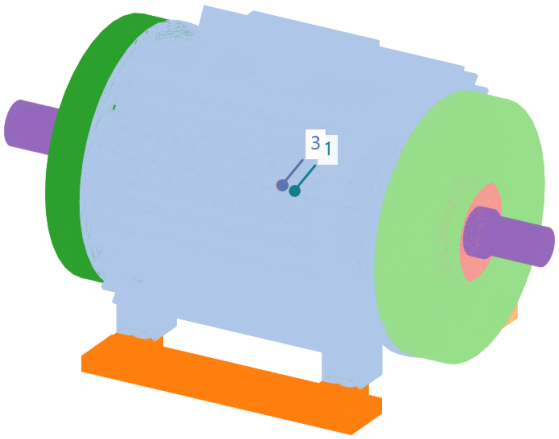


图 9 编号按下方边界表顺序；标记位于真实选区或发热组件的节点几何中心，完整作用面见表及工况快照。 研究 587121966d974523b2a9d39d88acb446；数据来自平台保存的工况与结果。

初始状态与热边界

初始温度 25 °C；无应力参考温度 25 °C；续算来源 无，独立初始状态。

配置时长 600 s，起始时间步 30 s，保存间隔 60 s；实际保存 11 帧，范围 0 至 600 s。

编号 / 边界	真实作用区域	值与单位
1 / 机壳等效散热	组件 1 / 面 1-215（215 面）	对流系数 15 W/(m²·K)；环境 25 °C
2 / 定子发热（演示）	组件 9	组件总功率 150 W
3 / 转子发热（演示）	组件 10	组件总功率 75 W

连接关系与建模假设

连接	从侧 → 主侧	容差 / 类型
机壳至负Y底脚	组件 1 / 面 164, 166（2 面） → 组件 2 / 面 222, 226（2 面）	10 μm；热连接
机壳至正Y底脚	组件 1 / 面 170, 173（2 面） → 组件 3 / 面 238, 242（2 面）	10 μm；热连接
前端盖至机壳	组件 4 / 面 249（1 面） → 组件 1 / 面 129（1 面）	10 μm；热连接
后端盖至机壳	组件 5 / 面 295（1 面） → 组件 1 / 面 139（1 面）	10 μm；热连接
前轴承外圈等效粘结至前端盖	组件 6 / 面 340（1 面） → 组件 4 / 面 292（1 面）	500 μm；热连接
后轴承外圈等效粘结至后端盖	组件 7 / 面 344（1 面） → 组件 5 / 面 338（1 面）	500 μm；热连接
输出轴至前轴承内孔	组件 8 / 面 352（1 面） → 组件 6 / 面 343（1 面）	500 μm；热连接
输出轴至后轴承内孔	组件 8 / 面 351（1 面） → 组件 7 / 面 347（1 面）	500 μm；热连接
转子内孔至输出轴	组件 10 / 面 592（1 面） → 组件 8 / 面 348（1 面）	500 μm；热连接
定子外圆至机壳内孔	组件 9 / 面 370（1 面） → 组件 1 / 面 130（1 面）	500 μm；热连接

- 材料及默认边界为软件演示参数，须按实际工作条件修改
- 定子150W、转子75W，机壳全部面施加等效 h=15 W/(m²·K)，环境25°C；等效边界不代表通风流场。
- 机械粘结与理想热连接分别显式配置；此工况不模拟轴承滚动。

电机 · 瞬态温度 / 结果与危险位置

场量 / 原始数据口径	全历程极值	位置与对应时间
最高节点温度	40.0072 °C	组件 10；t=600 s；节点 65276 坐标 mm：27.2178, 17.8164, -40.2315

坐标基于未变形全局坐标系；节点、单元和积分点编号从 1 起。原始应力危险点可能位于固定边缘或几何尖角，列出它不代表该局部峰值已经收敛。

末两个保存时刻 540 至 600 s，全模型最高温度由 38.635 变为 40.007 °C，变化 1.3726 K。这段温度变化应结合温度曲线判断，报告没有将瞬态末帧自动判为热平衡。

逐组件统计

组件	全历程最高温度 / °C	全历程应力峰值 / MPa	全历程最大位移 / mm
组件 1	37.9979	未记录	未记录
组件 2	31.6848	未记录	未记录
组件 3	31.6789	未记录	未记录
组件 4	32.0723	未记录	未记录
组件 5	30.2238	未记录	未记录
组件 6	31.614	未记录	未记录
组件 7	29.8537	未记录	未记录
组件 8	39.7977	未记录	未记录
组件 9	38.3972	未记录	未记录
组件 10	40.0072	未记录	未记录

电机 • 瞬态温度 / 温度与传热场

末帧温度 / 内部热点

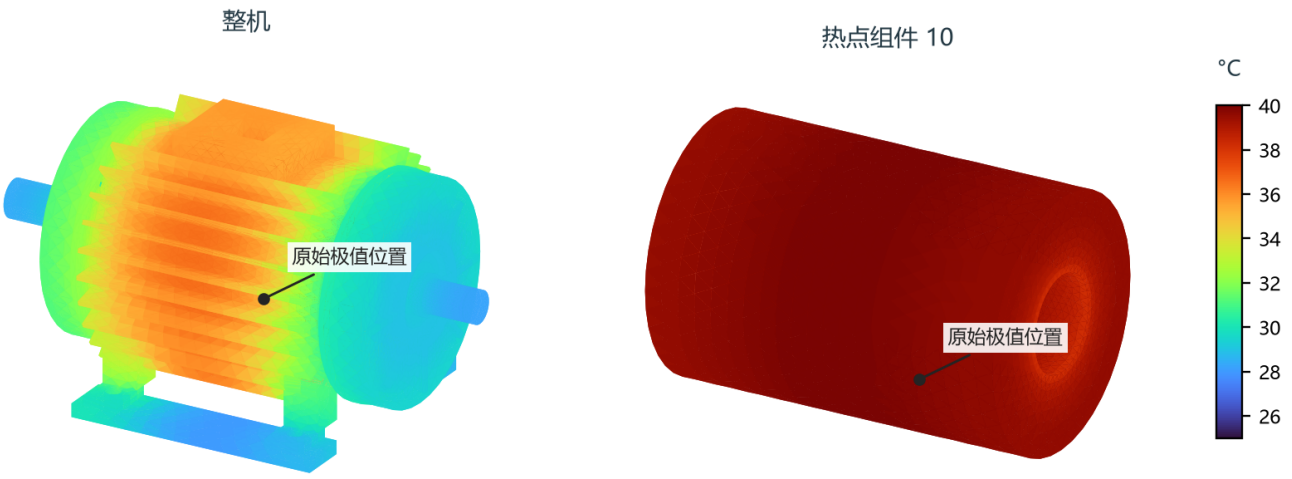


图 10 末帧 600 s；右图隐藏其他组件以显示内部热点。 同组固定色标；灰色表示该处无对应场值。 研究 587121966d974523b2a9d39d88acb446；数据来自平台保存的工况与结果。

发热组件温度演变

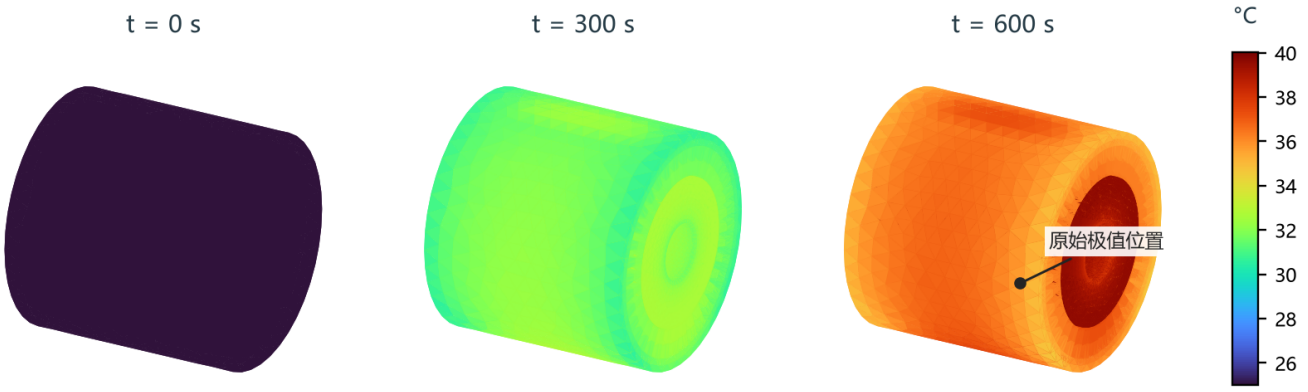


图 11 三个实际保存时刻使用相同组件、相机和色标，未对场值做时间插值。 同组固定色标；灰色表示该处无对应场值。 研究 587121966d974523b2a9d39d88acb446；数据来自平台保存的工况与结果。

温度梯度幅值

发热组件局部

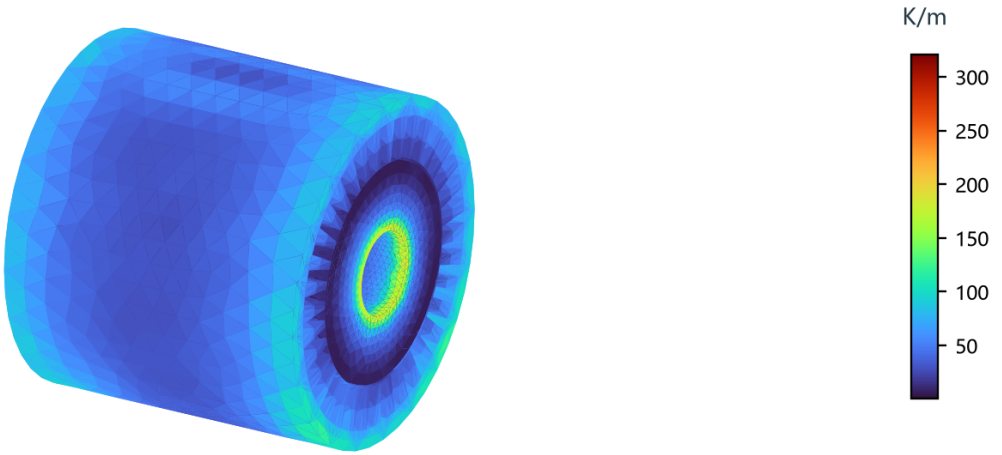


图 12 积分点梯度幅值投影到节点后显示，单位为 K/m。 同组固定色标；灰色表示该处无对应场值。 研究 587121966d974574523b2a9d39d88acb446；数据来自平台保存的工况与结果。

热流密度幅值

发热组件局部

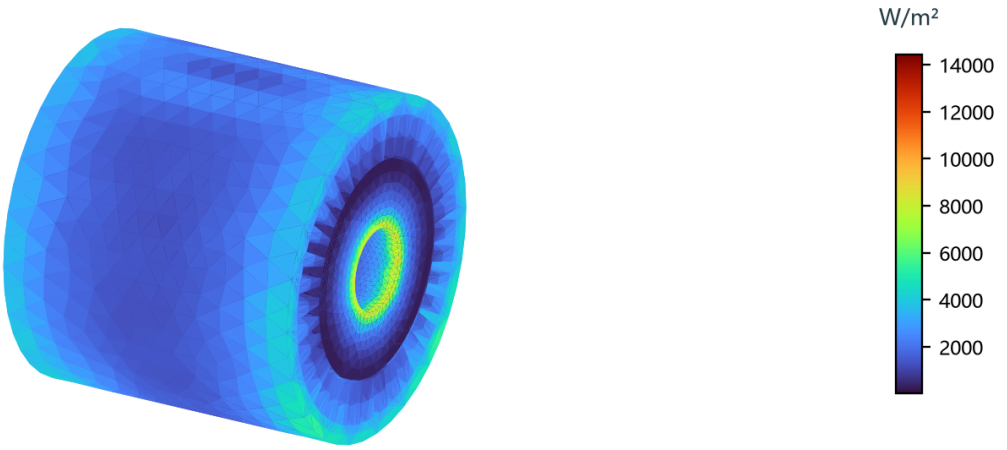


图 13 积分点热流向量幅值投影到节点后显示；色图表示大小，不代表流线。 同组固定色标；灰色表示该处无对应场值。 研究 587121966d974574523b2a9d39d88acb446；数据来自平台保存的工况与结果。

电机 • 瞬态温度 / 真实时间历程

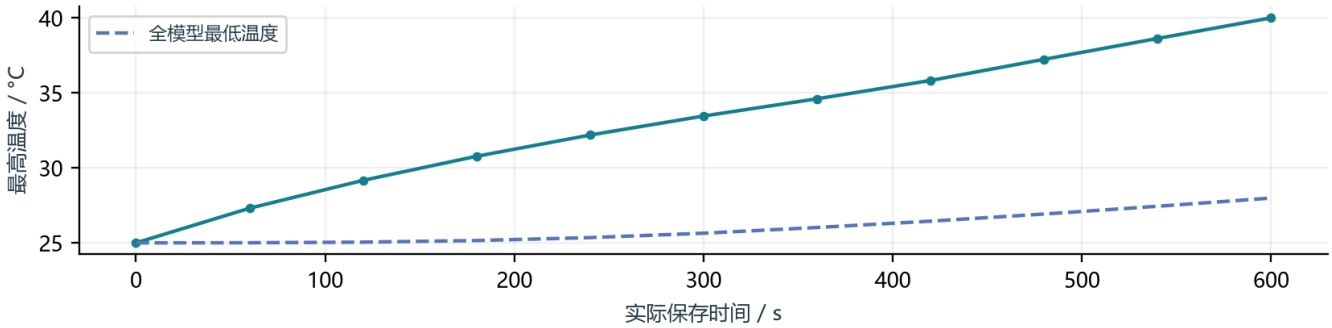


图 14 各点为实际保存帧；连线仅连接样本，不代表额外求解时刻。应力及接触压力取原始结果，未使用平滑云图峰值。 研究 587121966d974523b2a9d39d88acb446；数据来自平台保存的工况与结果。

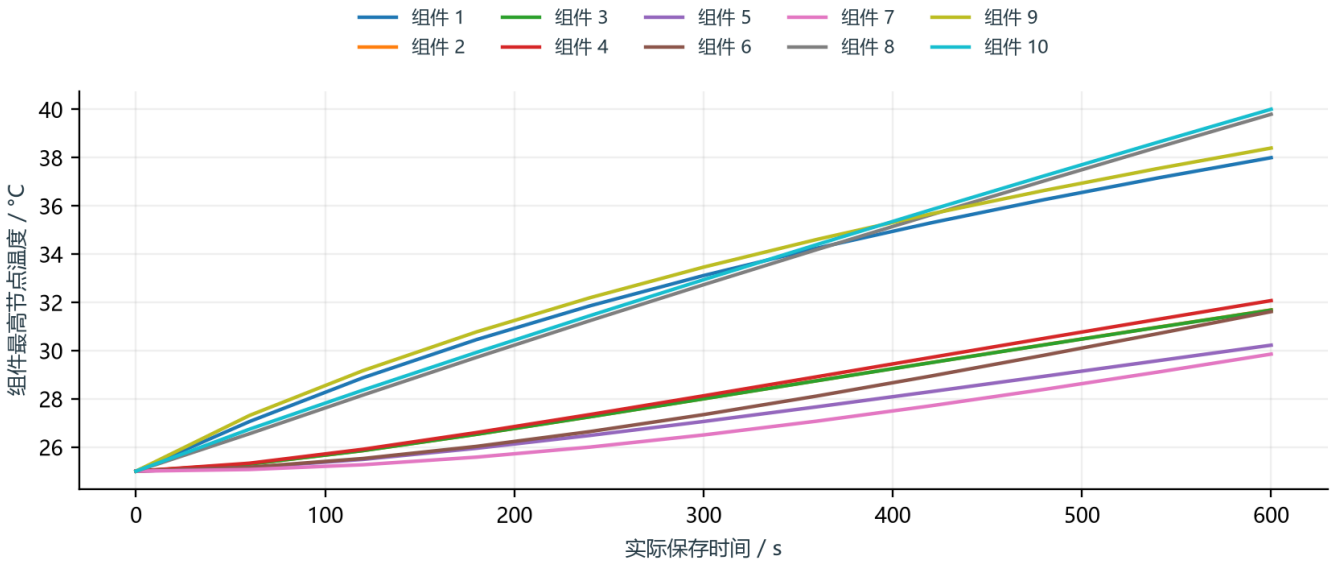


图 15 按独立组件统计最高节点温度；这不是体积平均温度，也不把稳态解当作瞬态初始条件。 研究 587121966d974523b2a9d39d88acb446；数据来自平台保存的工况与结果。

保存帧数值表

时间 / s	最高温度 / °C
0	25
60	27.3102
120	29.1686
180	30.7755
240	32.1921
300	33.4604
360	34.6105
420	35.832
480	37.2435
540	38.6346
600	40.0072

完整逐帧数值见 report-assets/thermal_transient/history.csv；超过 25 帧时本表抽列 25 个已保存时刻。

电机 • 瞬态温度 / 数值质量与限制

未绑定独立验证记录。以下列出已保存的求解与平衡检查，不据此宣称实物验证或网格独立性通过。

检查项	实际值或状态	要求	判断
热场能量平衡最大相对误差	2.85191e-13	≤ 0.01	通过
三档网格收敛	未验证	独立网格比较	不可由平衡通过替代
时间步减半比较	本批次未绑定通过证据	关键温升/位移/压力/间隙	仅依据本批次证据

报告中平衡检查来自原始 summary.json/audit.json。局部网格、时间步比较、实物材料或实验数据尚未具备的项目，不以“计算完成”替代。

接触表面边缘与理想固定区域的应力峰值不能直接作为已验证寿命或设计许用值；本报告没有进行低周塑性、润滑油膜或裂纹扩展计算。

06 电机 • 轴承座接触与双向热结构瞬态

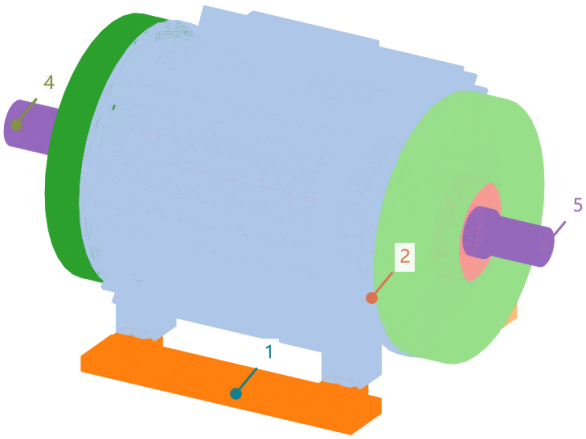
热结构装配；状态：完成；来源：已核验历史结果复用

研究编号 04eace3ebae441b3b3b1d2988951c31f

原记录未保存逐项参数来源；保留原材料来源及工况假设，不为历史结果补写来源。

保存的计算后端：calculix_cpu + scipy_fp64；CPU 线程 6，自由度上限 600000，时间上限 86400.0 s。

机械选区



热源与散热选区

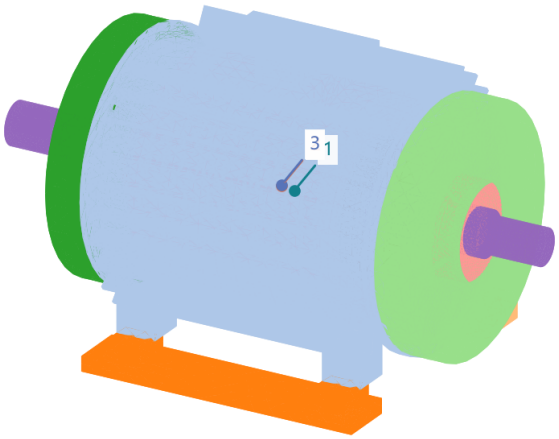


图 16 编号按下方边界表顺序；标记位于真实选区或发热组件的节点几何中心，完整作用面见表及工况快照。 研究 04eace3ebae441b3b3b1d2988951c31f；数据来自平台保存的工况与结果。

初始状态与热边界

初始温度 25 °C；无应力参考温度 25 °C；续算来源 无，独立初始状态。

配置时长 600 s，起始时间步 30 s，保存间隔 60 s；实际保存 11 帧，范围 0 至 600 s。

编号 / 边界	真实作用区域	值与单位
1 / 负Y底脚底面固定XYZ	组件 2 / 面 220（1 面）	约束 x, y, z；位移 [0.0, 0.0, 0.0] m
2 / 正Y底脚底面固定XYZ	组件 3 / 面 236（1 面）	约束 x, y, z；位移 [0.0, 0.0, 0.0] m
3 / 轴端推力定位	组件 8 / 面 361（1 面）	约束 x；位移 [0.0, 0.0, 0.0] m
4 / 前轴端径向总力1000N	组件 8 / 面 361（1 面）	[0.0, 0.0, -1000.0] N
5 / 后轴端径向总力1000N	组件 8 / 面 369（1 面）	[0.0, 0.0, -1000.0] N
1 / 机壳等效散热	组件 1 / 面 1-215（215 面）	对流系数 15 W/(m²·K)；环境 25 °C
2 / 定子发热（演示）	组件 9	组件总功率 150 W
3 / 转子发热（演示）	组件 10	组件总功率 75 W

连接关系与建模假设

连接	从侧 → 主侧	容差 / 类型
机壳至负Y底脚	组件 1 / 面 164, 166（2 面） → 组件 2 / 面 222, 226（2 面）	10 μm；机械粘结, 热连接
机壳至正Y底脚	组件 1 / 面 170, 173（2 面） → 组件 3 / 面 238, 242（2 面）	10 μm；机械粘结, 热连接
前端盖至机壳	组件 4 / 面 249（1 面） → 组件 1 / 面 129（1 面）	10 μm；机械粘结, 热连接
后端盖至机壳	组件 5 / 面 295（1 面） → 组件 1 / 面 139（1 面）	10 μm；机械粘结, 热连接
输出轴至前轴承内孔	组件 8 / 面 352（1 面） → 组件 6 / 面 343（1 面）	500 μm；机械粘结, 热连接
输出轴至后轴承内孔	组件 8 / 面 351（1 面） → 组件 7 / 面 347（1 面）	500 μm；机械粘结, 热连接
转子内孔至输出轴	组件 10 / 面 592（1 面） → 组件 8 / 面 348（1 面）	500 μm；机械粘结, 热连接
定子外圆至机壳内孔	组件 9 / 面 370（1 面） → 组件 1 / 面 130（1 面）	500 μm；机械粘结, 热连接

- 材料及默认边界为软件演示参数，须按实际工作条件修改
- 定子150W、转子75W，机壳全部面施加等效 h=15 W/(m²·K)，环境25°C；等效边界不代表通风流场。
- 机械粘结与理想热连接分别显式配置；此工况不模拟轴承滚动。
- 该独立工况将两个轴承外圈与端盖的粘结改为摩擦可开闭接触，其余机械连接保持理想粘结。
- 轴端仅作轴向推力定位；轴承座摩擦系数0.15、接触罚刚度和压力相关热导表为公开的演示假设。
- 局部6mm网格仅用于整机流程演示，接触压力与配合应力尚需局部收敛验证；等效环不能给出滚动轴承寿命。
- 600 秒真实瞬态双向接触；时间步验证单独记录，不继承稳态或理想连接工况的验证结论。

开闭接触与界面传热参数

接触对	前轴承座
从侧 / 主侧	组件 6 / 面 340（1 面） → 组件 4 / 面 292（1 面）
机械接触	摩擦系数 0.15；法向罚刚度 3e+14 Pa/m；切向刚度 10000000000000.0 Pa/m
搜索与初始偏置	2 mm；偏置 0 μm
闭合界面热导	p=0 MPa → h=2000 W/(m²·K)；p=100 MPa → h=12000 W/(m²·K)
张开界面	间隙导热系数 0.026 W/(m·K)；最小间隙 1 μm；最大间隙 5 mm
磨损模型	未启用，本工况不输出磨损量

接触对	后轴承座
从侧 / 主侧	组件 7 / 面 344（1 面） → 组件 5 / 面 338（1 面）
机械接触	摩擦系数 0.15；法向罚刚度 3e+14 Pa/m；切向刚度 10000000000000.0 Pa/m
搜索与初始偏置	2 mm；偏置 0 μm
闭合界面热导	p=0 MPa → h=2000 W/(m²·K)；p=100 MPa → h=12000 W/(m²·K)
张开界面	间隙导热系数 0.026 W/(m·K)；最小间隙 1 μm；最大间隙 5 mm
磨损模型	未启用，本工况不输出磨损量

双向迭代设置

热场 → 热膨胀与机械接触 → 压力/间隙 → 界面传热 → 更新热场。

温度阈值 0.01 K；位移相对阈值 0.0001；热流相对阈值 0.001；松弛 0.5；最多 30 次迭代；最多 6 次减步。

电机・轴承座接触与双向热结构瞬态 / 结果与危险位置

场量 / 原始数据口径	全历程极值	位置与对应时间
最高节点温度	40.0124 °C	组件 10；t=600 s；节点 70100 坐标 mm：28.4965, -21.4793, 38.4010
最大原始积分点等效应力	61.4284 MPa	组件 2；t=600 s；单元 9430 / 积分点 2 坐标 mm：110.1469, -73.8923, -83.6175
最大节点位移	0.0474761 mm	组件 8；t=600 s；节点 39585 坐标 mm：205.0000, 0.0000, 12.0000
原生接触积分点压力	39.8893 MPa	已保存帧峰值发生于 420 s；与从面投影压力不同

坐标基于未变形全局坐标系；节点、单元和积分点编号从 1 起。原始应力危险点可能位于固定边缘或几何尖角，列出它不代表该局部峰值已经收敛。

末两个保存时刻 540 至 600 s，全模型最高温度由 38.639 变为 40.012 °C，变化 1.3739 K。这段温度变化应结合温度曲线判断，报告没有将瞬态末帧自动判为热平衡。

同一耦合工况的初帧与末帧原始应力峰值分别为 29.048 和 61.428 MPa；最大位移分别为 0.024658 和 0.047476 mm。峰值位置可能变化，以上比较不是对某一个固定材料点的应力增量分解。

逐组件统计

组件	全历程最高温度 / °C	全历程应力峰值 / MPa	全历程最大位移 / mm
组件 1	37.9801	42.8129	0.0260439
组件 2	31.683	61.4284	0.00387303
组件 3	31.6859	59.65	0.00396571
组件 4	32.0559	9.66252	0.0229361
组件 5	30.2157	14.9292	0.0217198
组件 6	31.6726	14.8928	0.0163546
组件 7	29.9117	23.9472	0.0439171
组件 8	39.8029	30.8598	0.0474761
组件 9	38.3963	56.514	0.0235326
组件 10	40.0124	10.0944	0.0377883

电机 • 轴承座接触与双向热结构瞬态 / 温度与传热场

末帧温度 / 内部热点

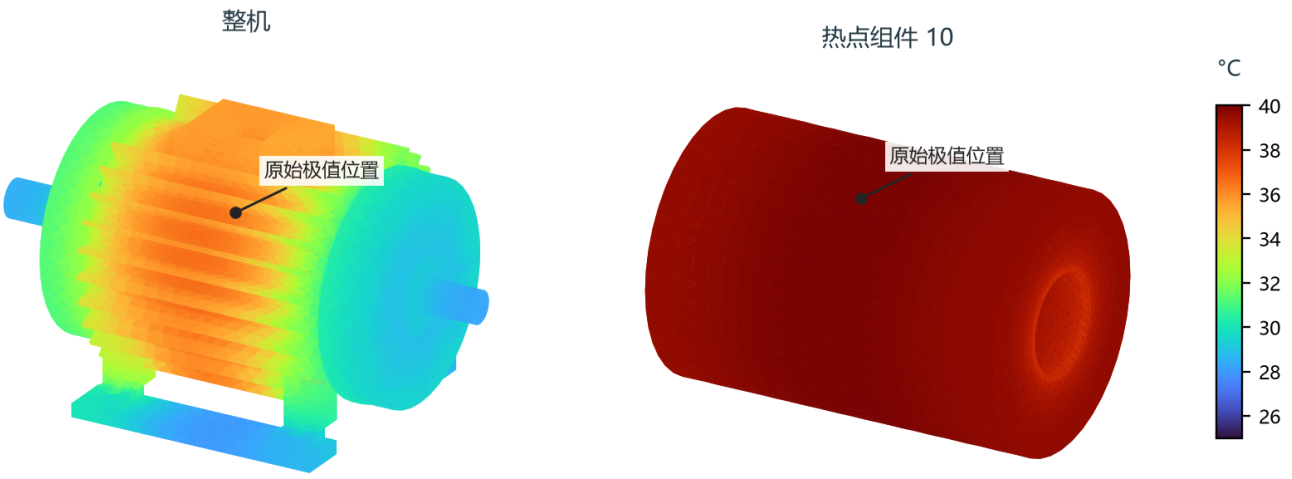


图 17 末帧 600 s；右图隐藏其他组件以显示内部热点。 同组固定色标；灰色表示该处无对应场值。 研究 04eace3ebae441b3b3b1d2988951c31f；数据来自平台保存的工况与结果。

发热组件温度演变

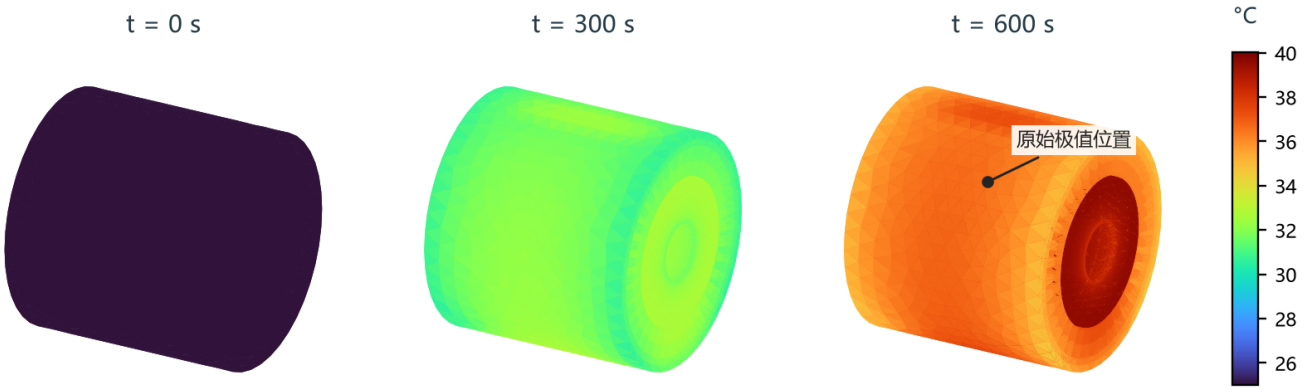


图 18 三个实际保存时刻使用相同组件、相机和色标，未对场值做时间插值。 同组固定色标；灰色表示该处无对应场值。 研究 04eace3ebae441b3b3b1d2988951c31f；数据来自平台保存的工况与结果。

温度梯度幅值

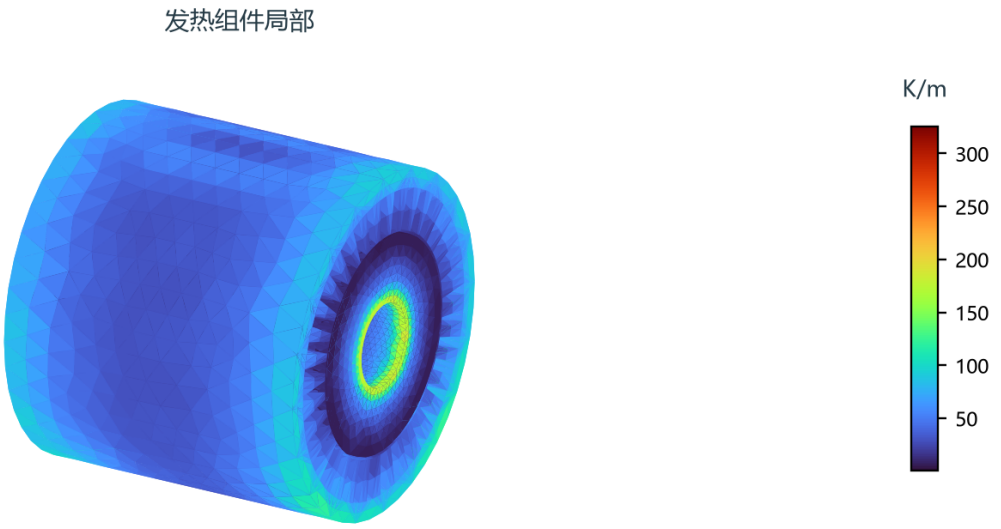


图 19 积分点梯度幅值投影到节点后显示，单位为 K/m。 同组固定色标；灰色表示该处无对应场值。 研究 04eace3ebae441b3b3b1d2988951c31f；数据来自平台保存的工况与结果。

热流密度幅值

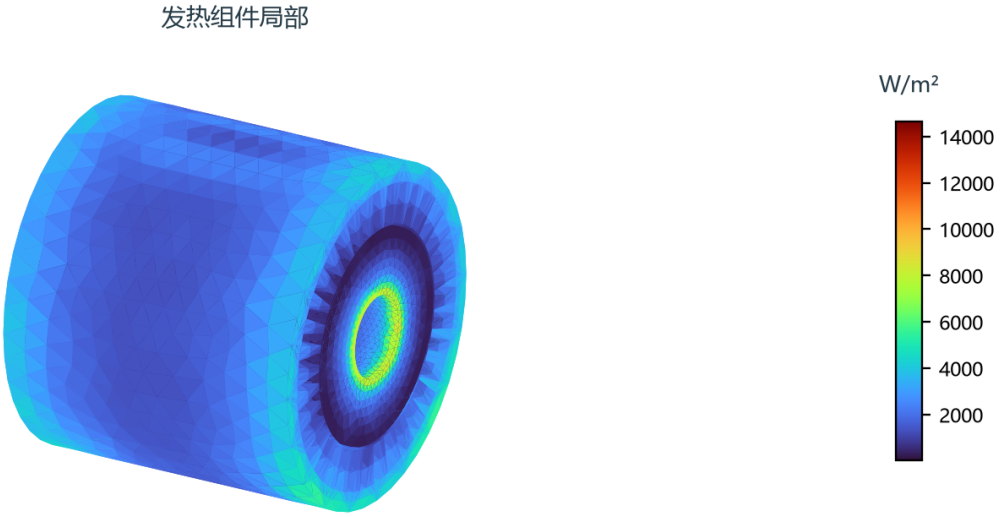


图 20 积分点热流向量幅值投影到节点后显示；色图表示大小，不代表流线。 同组固定色标；灰色表示该处无对应场值。 研究 04eace3ebae441b3b3b1d2988951c31f；数据来自平台保存的工况与结果。

电机 · 轴承座接触与双向热结构瞬态 / 应力与变形

应力分布与原始极值位置

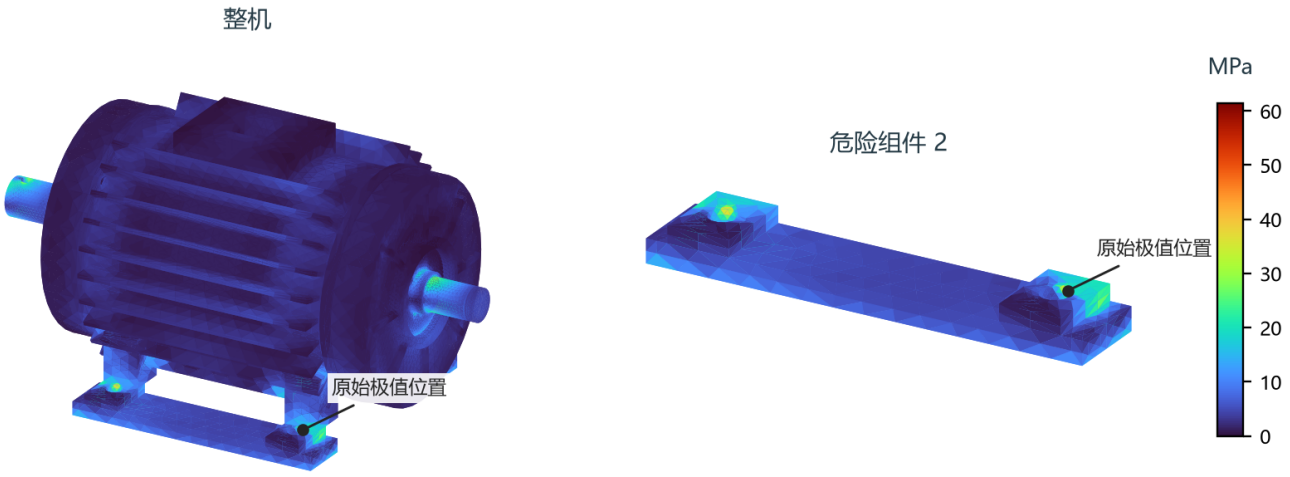


图 21 t=600 s；原始积分点极值 61.4284 MPa，云图使用节点投影，色标上限为原始峰值。 同组固定色标；灰色表示该处无对应场值。 研究 04eace3ebae441b3b3b1d2988951c31f；数据来自平台保存的工况与结果。

总位移 / 变形显示 ×30

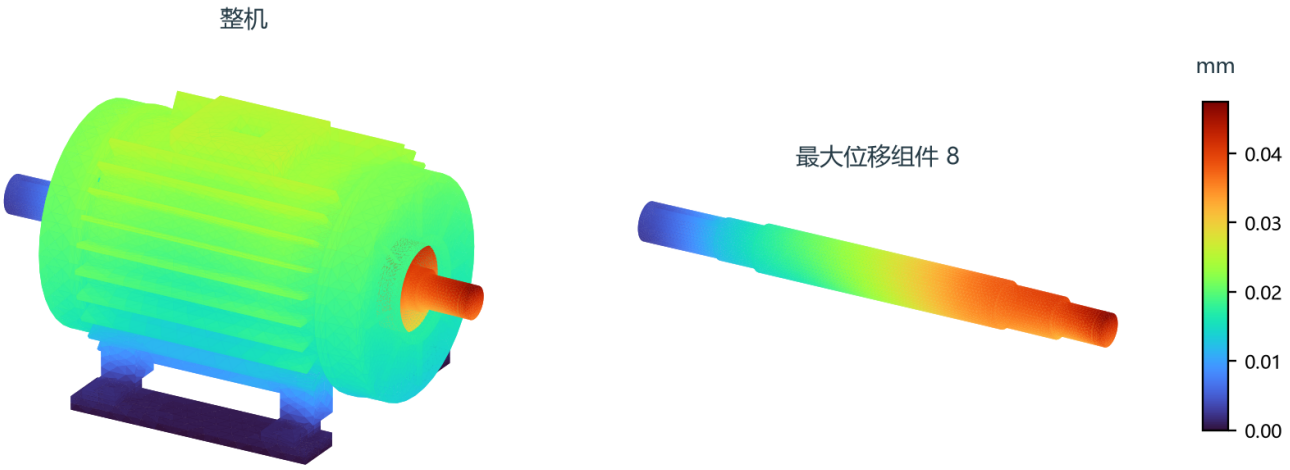


图 22 t=600 s；几何变形放大 30 倍，色标与统计仍为真实位移，最大值 0.0474761 mm。 同组固定色标；灰色表示该处无对应场值。 研究 04eace3ebae441b3b3b1d2988951c31f；数据来自平台保存的工况与结果。

电机・轴承座接触与双向热结构瞬态 / 真实时间历程

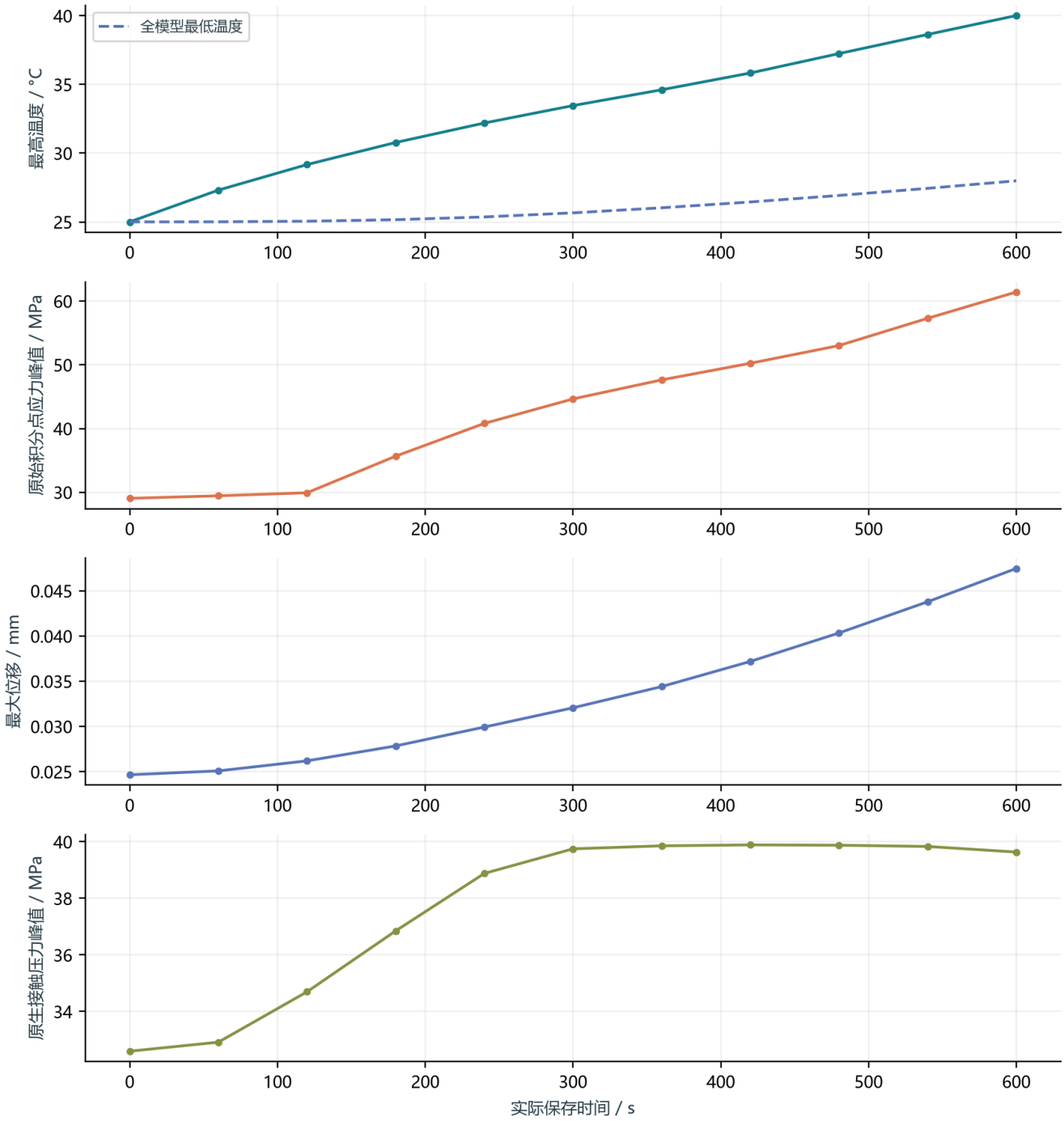


图 23 各点为实际保存帧；连线仅连接样本，不代表额外求解时刻。应力及接触压力取原始结果，未使用平滑云图峰值。 研究 04eace3ebae441b3b3b1d2988951c31f；数据来自平台保存的工况与结果。

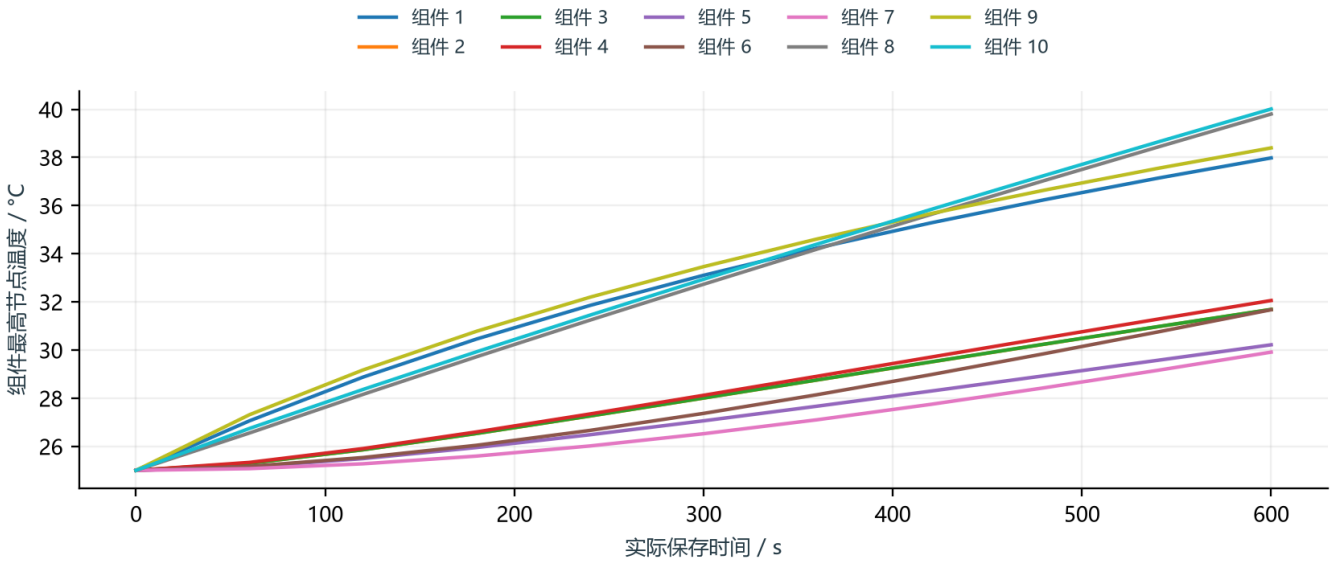


图 24 按独立组件统计最高节点温度；这不是体积平均温度，也不把稳态解当作瞬态初始条件。 研究 04eace3ebae441b3b3b1d2988951c31f；数据来自平台保存的工况与结果。

保存帧数值表

时间 / s	最高温度 / °C	原始应力 / MPa	位移 / mm	原生压力 / MPa
0	25	29.0481	0.0246577	32.5982
60	27.312	29.4468	0.0250879	32.9165
120	29.1706	29.9197	0.0261948	34.6968
180	30.7778	35.664	0.0278459	36.8495
240	32.1947	40.8072	0.0299346	38.8805
300	33.4629	44.6471	0.032062	39.7498
360	34.6125	47.6366	0.0344099	39.8555
420	35.834	50.2442	0.0371909	39.8893
480	37.2464	53.0268	0.040341	39.8775
540	38.6385	57.3006	0.0437908	39.8332
600	40.0124	61.4284	0.0474761	39.636

完整逐帧数值见 report-assets/thermo_mechanical/history.csv；超过 25 帧时本表抽列 25 个已保存时刻。

电机 • 轴承座接触与双向热结构瞬态 / 接触与装配间隙

接触压力 / 从面局部

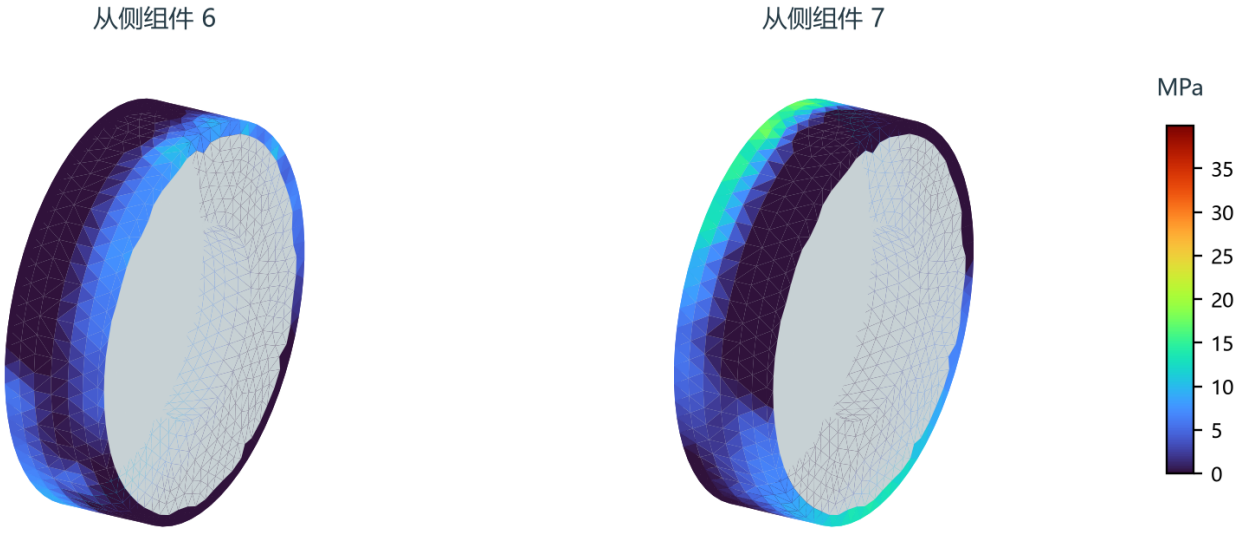


图 25 仅显示参与接触的从侧组件，避免外壳遮挡；显示值为从面向节点的投影，原生压力峰值另见指标表。 同组固定色标；灰色表示该处无对应场值。 研究 04eace3ebae441b3b3b1d2988951c31f；数据来自平台保存的工况与结果。

接触间隙 / 从面局部

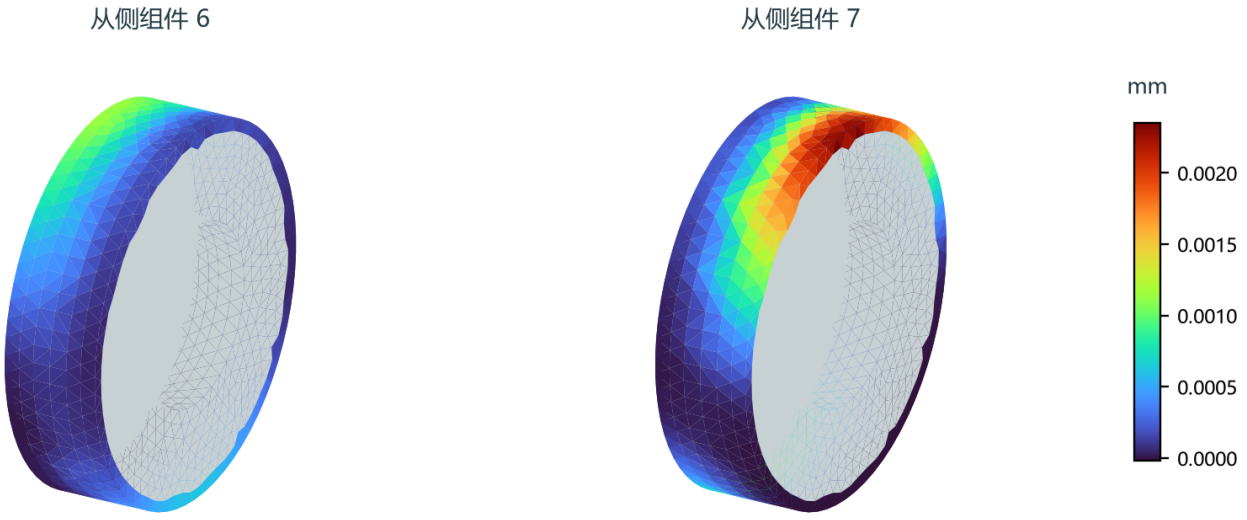


图 26 接触投影场的正值表示张开，负值包含罚函数穿透；与转定子几何探针是不同定义。 同组固定色标；灰色表示该处无对应场值。 研究 04eace3ebae441b3b3b1d2988951c31f；数据来自平台保存的工况与结果。

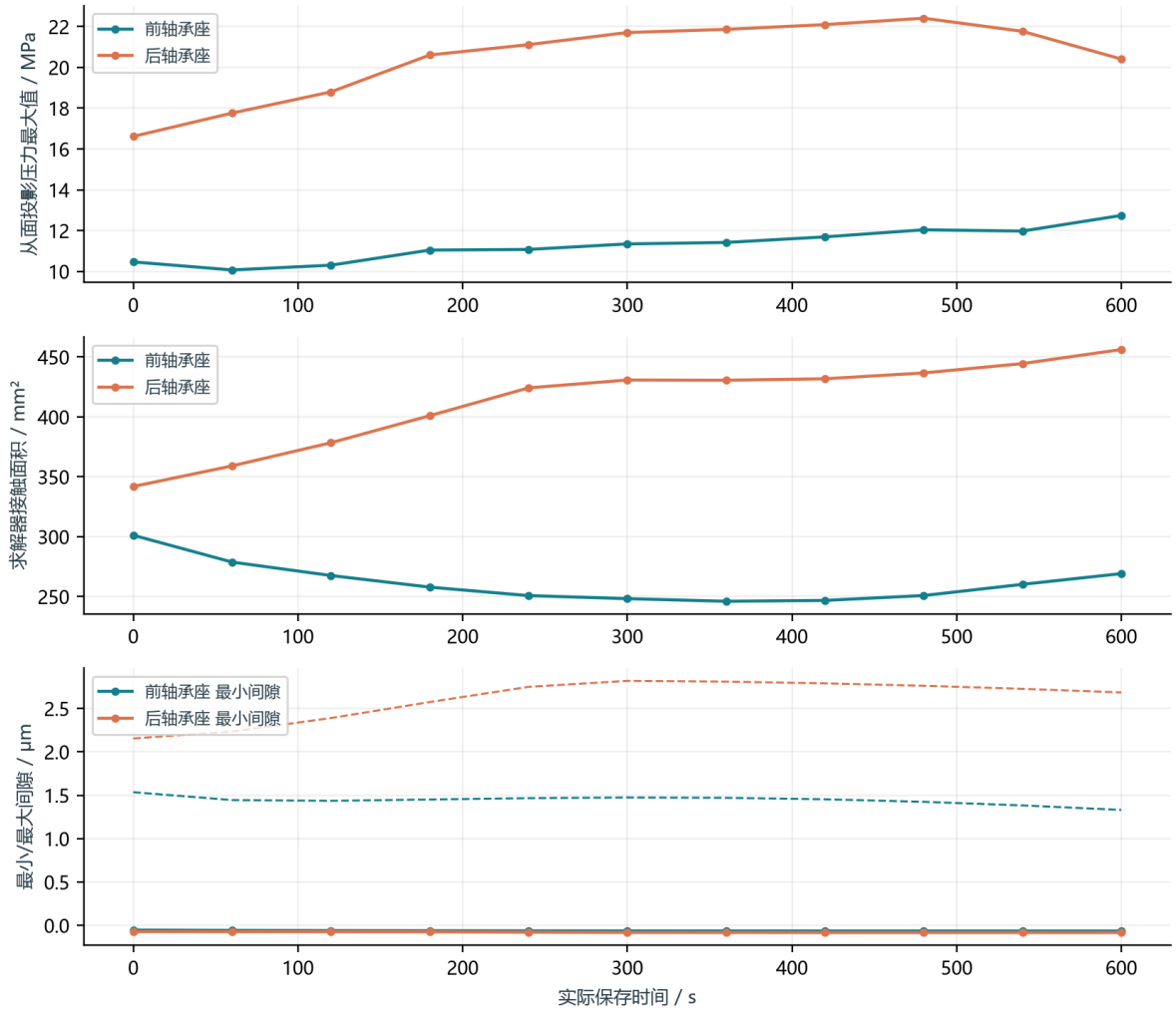


图 27 依次为从面投影压力、求解器保存的接触面积和间隙范围。缺少有效映射的样本留空，没有以零补齐，也没有以压力阈值估算接触面积。研究 04eace3ebae441b3b3b1d2988951c31f；数据来自平台保存的工况与结果。

电机 • 轴承座接触与双向热结构瞬态 / 间隙探针历程

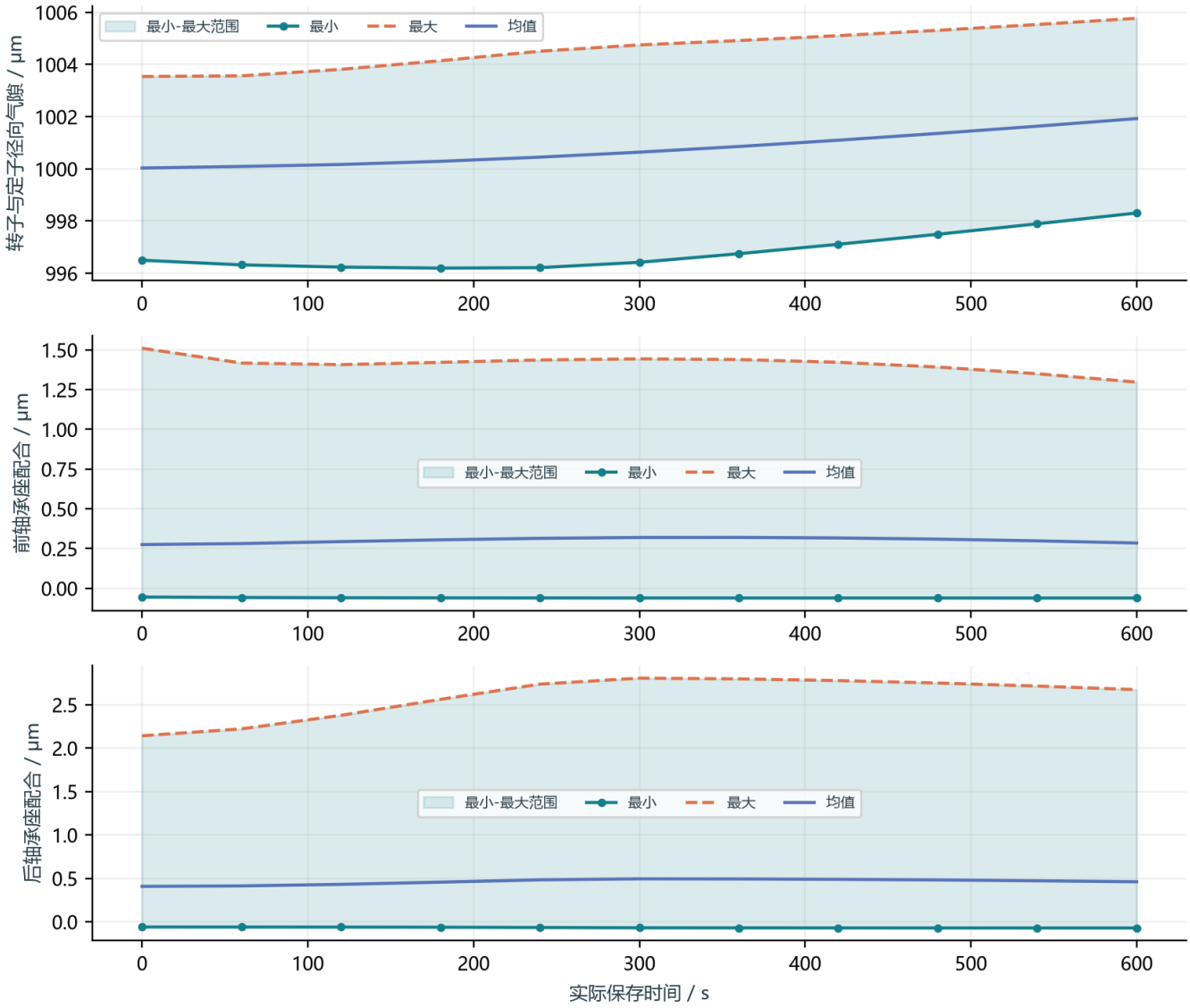


图 28 小位移法向几何探针。负间隙可能包含罚函数穿透或插值误差，不能直接据此认定实际干涉；请结合原生接触结果和收敛检查。 研究 04eace3ebae441b3b3b1d2988951c31f；数据来自平台保存的工况与结果。

探针	名义间隙 / μm	全历程最小 / μm	末帧最小 / 最大 / μm
转子与定子径向气隙	1000	996.195	998.307 / 1005.77
前轴承座配合	0	-0.0614719	-0.0614719 / 1.29735
后轴承座配合	0	-0.0720255	-0.0720255 / 2.67324

转子与定子径向气隙：最小间隙发生于 180 s，为 996.195 μm；末帧为 998.307 μm。来源：原 STEP 名义半径44mm与45mm；按初始法向插值小位移间隙变化

前轴承座配合：最小间隙发生于 600 s，为 -0.0614719 μm；末帧为 -0.0614719 μm。来源：原 STEP 轴承外圈和端盖同名义半径31mm；小位移配合探针

后轴承座配合：最小间隙发生于 600 s，为 -0.0720255 μm；末帧为 -0.0720255 μm。来源：原 STEP 轴承外圈和端盖同名义半径31mm；小位移配合探针

电机・轴承座接触与双向热结构瞬态 / 数值质量与限制

未绑定独立验证记录。以下列出已保存的求解与平衡检查，不据此宣称实物验证或网格独立性通过。

检查项	实际值或状态	要求	判断
热场能量平衡最大相对误差	7.85667e-13	≤ 0.01	通过
力平衡最大相对误差	1.88758e-08	≤ 0.01	通过
力矩平衡最大相对误差	1.0136e-05	≤ 0.01	通过
三档网格收敛	未验证	独立网格比较	不可由平衡通过替代
时间步减半比较	本批次未绑定通过证据	关键温升/位移/压力/间隙	仅依据本批次证据

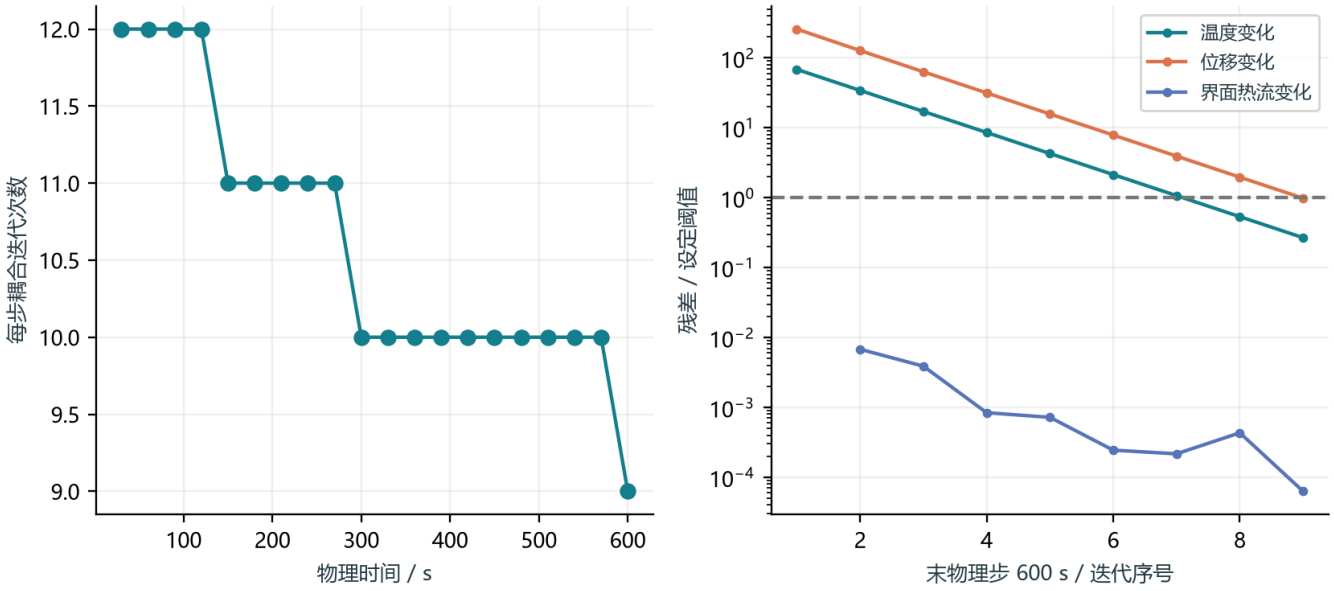


图 29 读取 audit.json 的真实迭代记录；归一化残差不超过 1 表示达到该项阈值。求解收敛不替代网格或时间步独立性检查。 研究 04eace3ebae441b3b3b1d2988951c31f；数据来自平台保存的工况与结果。

物理步 / s	实际 dt / s	迭代数	末次 ΔT / K	末次位移相对变化	末次热流相对变化
30	30	12	0.000611016	7.76416e-05	4.27186e-10
60	30	12	0.000520259	7.40654e-05	5.71176e-10
90	30	12	0.00047171	6.50375e-05	5.77555e-10
120	30	12	0.000435837	5.52681e-05	9.50663e-10
150	30	11	0.000811141	9.38725e-05	2.40488e-08
180	30	11	0.000758466	8.04995e-05	1.6133e-09
210	30	11	0.000748533	6.9917e-05	1.94929e-09
240	30	11	0.000739506	6.14355e-05	2.64678e-09

物理步 / s	实际 dt / s	迭代数	末次 ΔT / K	末次位移相对变化	末次热流相对变化
270	30	11	0.000731218	5.45339e-05	3.54827e-10
300	30	10	0.00144712	9.8727e-05	7.56995e-10
330	30	10	0.00143288	9.00523e-05	1.21011e-09
360	30	10	0.0014196	8.26861e-05	1.89286e-08
390	30	10	0.00140715	7.63707e-05	6.90019e-09
420	30	10	0.00139546	7.09e-05	9.28277e-09
450	30	10	0.00196435	6.61113e-05	1.28908e-08
480	30	10	0.00137405	6.19154e-05	1.67766e-08
510	30	10	0.0013642	5.81837e-05	1.95731e-08
540	30	10	0.00231154	5.48532e-05	2.67982e-08
570	30	10	0.00134595	5.18482e-05	3.22648e-08
600	30	9	0.0026749	9.82743e-05	6.29602e-08

共 20 个有迭代记录的物理步；记录中的减步次数合计 0。初始状态另存，不属于上述增量迭代。

报告中平衡检查来自原始 summary.json/audit.json。局部网格、时间步比较、实物材料或实验数据尚未具备的项目，不以“计算完成”替代。

接触表面边缘与理想固定区域的应力峰值不能直接作为已验证寿命或设计许用值；本报告没有进行低周塑性、润滑油膜或裂纹扩展计算。